Business Intelligence (BI)

Processo de gestão do conhecimento e seu uso no aprimoramento da inteligência organizacional, bem com a business intelligence em suporte à tomada de decisão.

Prof. Sidney Nicolau Venturi Filho

Propósito

Definir estratégias de gestão dos dados e informações que contribuam para o processo operacional e decisório no âmbito organizacional, baseando-se nas estratégias organizacionais e nos recursos tecnológicos existentes, para se criar um ambiente mais confiável e ágil para a tomada de decisões.

Preparação

Ao longo do tema, são utilizados para demonstração os seguintes softwares:

- Microsoft Excel com o suplemento **Solver**, para exemplo de pesquisa operacional;
- Pentaho Data Integration, software livre para extração, transformação e carga de dados;
- Microsoft Power BI, ferramenta de análise e visualização de dados.

Objetivos

- Analisar a importância do conhecimento e sua contribuição para a inteligência organizacional.
- Apontar o uso da pesquisa operacional e da inteligência artificial como ferramentas da inteligência organizacional e competitiva.
- Identificar BI como a evolução dos sistemas de informação, analisando sua arquitetura e importância para o sucesso da organização.
- Identificar as vantagens de BI para a empresa no processo de construção de DW (Data Warehouse) e no uso das ferramentas de análise.

Introdução

Apenas a posse de dados e informações não é o bastante, pois o conhecimento é fundamental para o processo de tomada de decisão. Por isso, ele deve ser devidamente gerenciado como um ativo extremamente importante da organização para obtenção da inteligência organizacional.

Essa inteligência pode ser muito aperfeiçoada pelo uso da tecnologia da informação. Sistemas de processamento de transações, sistemas de informação gerenciais e sistemas de suporte à decisão estão colaborando para isso há vários anos, porém, sistemas de Business Intelligence elevam tal colaboração a outro nível.

O uso de Data Warehouse, ferramentas OLAP e mineração de dados contribui de forma definitiva para construção do conhecimento pela organização, favorecendo o processo de tomada de decisão.

É disso que trataremos em nosso tema.

Noções gerais de dado, informação, conhecimento e inteligência

Imagine que, ao chegar de manhã ao trabalho, você encontre um bilhete de seu chefe:

— Faça uma reserva para duas pessoas.

Reserva de quê? Para quando? Onde? Para quem?

Você, com certeza, não conseguiria realizar o solicitado já que lhe falta conhecimento, pois, apesar de existirem dados, faltam informações.

> O conhecimento é um elemento essencial para tomada de decisão, ou seja, para que se possa escolher com inteligência o que será feito. O conhecimento é um produto obtido da informação que provém dos dados.

O que são dados, informações, conhecimento e inteligência? Vamos definir esses elementos por meio de um exemplo.

Dado

Imagine que você receba os seguintes valores:

Dados
3
18
42

Esses valores são dados, a matéria-prima da informação. Eles são valores, objetos, detalhes provenientes do mundo real que, sozinhos, não possuem um significado maior. Os dados são ativos extremamente importantes para uma organização, porém, sem contexto e processamento, são como o petróleo que não possui utilidade até ser refinado e transformado em combustível. Eles se constituem no núcleo de todo processo de desenvolvimento do conhecimento para se obter a Inteligência da Organização.

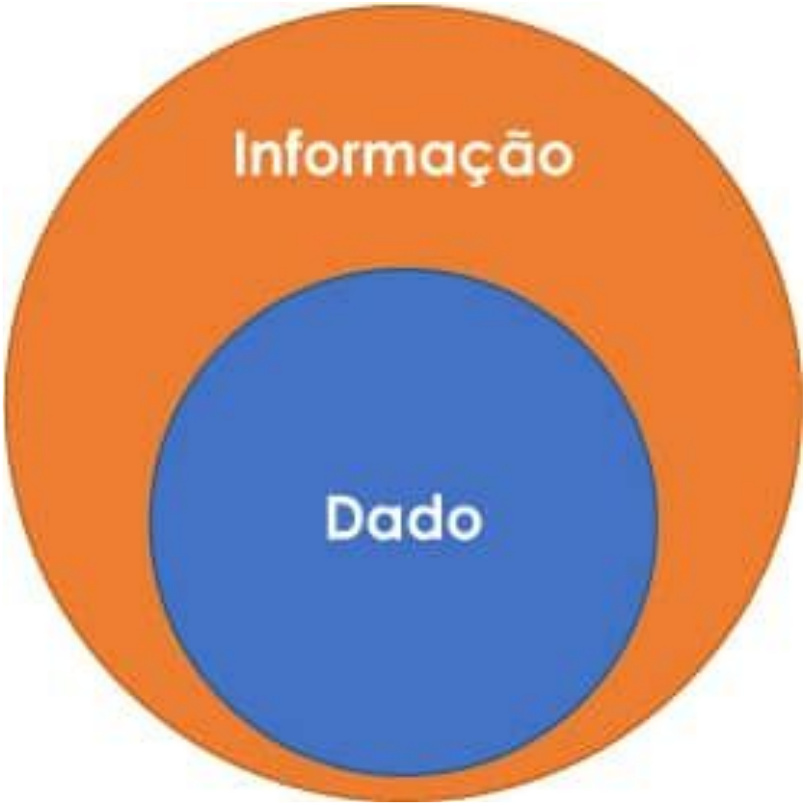
Dados: a Origem da Inteligência da Organização.

Informação

Voltando ao nosso exemplo, vamos dar contexto aos dados, já que, por enquanto, eles não nos dizem nada.

Dados	Informação
3	Temperatura ambiente da cidade em graus Celsius
18	
42	

Agora, já temos uma informação, ou seja, aqueles dados são a temperatura ambiente da cidade em graus Celsius. A informação corresponde, então, a um processamento realizado nos dados, agrupando-os, organizando-os, dando-lhes contexto, lapidando-os. Essa é uma etapa na busca da Inteligência da Organização.



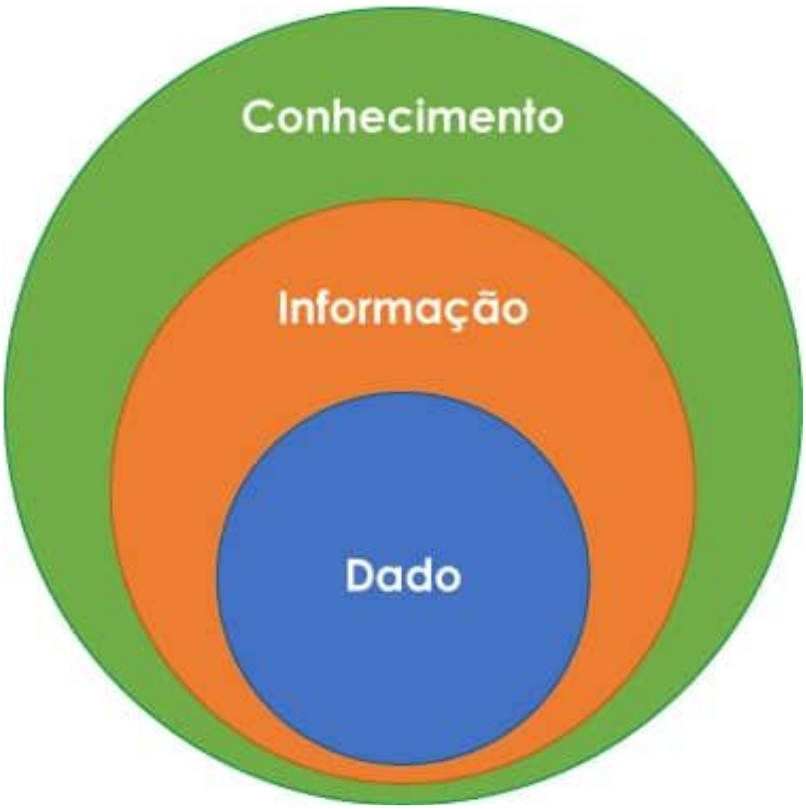
Informação a partir do processamento dos dados.

Conhecimento

O conhecimento pode ser entendido como a interpretação que se faz do significado da informação. Voltando ao nosso exemplo, podemos tirar algumas conclusões a partir da informação disponível a respeito do clima na cidade.

Dados	Informação	Conhecimento
3	Temperatura ambiente da cidade em graus Celsius	Está fazendo frio.
18		A temperatura está agradável.
42		Está fazendo um calor muito grande na cidade.

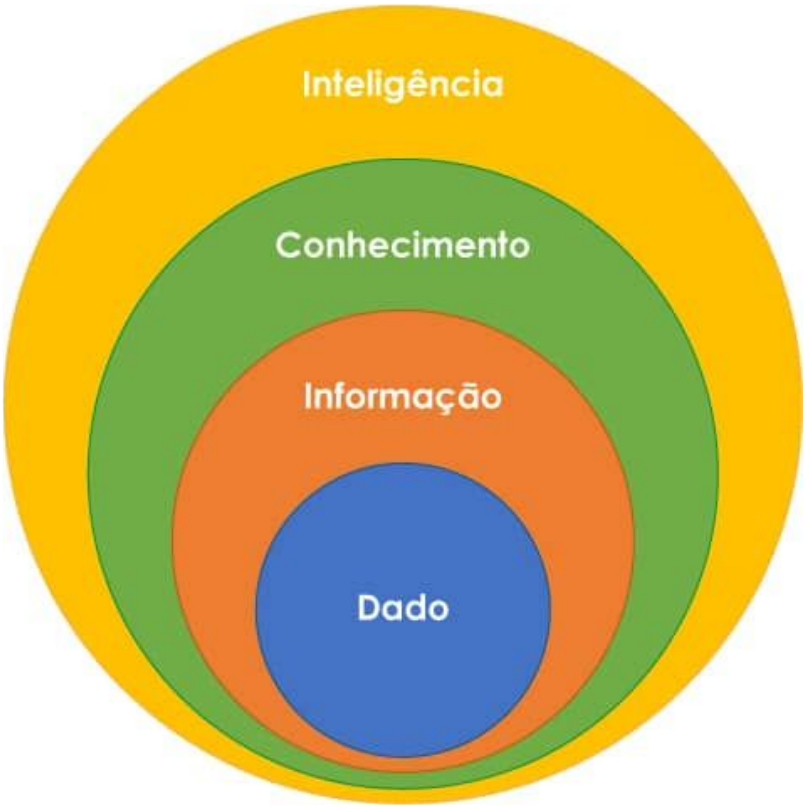
De forma similar à informação, o conhecimento irá se originar das informações disponíveis.



Conhecimento produzido a partir das informações.

Inteligência

Finalmente, chegamos à inteligência, que se constitui no ato de, levando-se em conta o conhecimento adquirido, tomar decisões e implementar as ações mais adequadas à situação.



A decisão Inteligente é tomada a partir do conhecimento adquirido.

Voltando ao nosso exemplo, podemos observar que, para cada conhecimento diferente, uma ação distinta poderá ser tomada.

Dados	Informação	Conhecimento	Inteligência
3	Temperatura ambiente da cidade em graus Celsius	Está fazendo frio.	Se eu tiver que sair, vou me agasalhar bem.
18		A temperatura está agradável.	O clima está ótimo para fazer um passeio.
42		Está fazendo um calor muito grande na cidade.	Vou evitar sair, porém, se sair, passarei filtro solar e levarei água.

Gestão do conhecimento

Podemos entender gestão do conhecimento como o conjunto de processos da organização, que foram desenvolvidos para criação, armazenamento, transferência e acesso ao conhecimento acumulado, visando facilitar sua utilização no processo de tomada de decisão, melhorando dessa forma sua qualidade.

> O Conhecimento que não pode ser compartilhado e aplicado à solução dos problemas da empresa não acrescenta valor à organização.

Realizar operações com eficácia e eficiência, de uma maneira proprietária, é uma grande vantagem competitiva e fonte de maiores lucros, principalmente se o *modus operandi* não puder ser copiado pelos concorrentes.

O conhecimento autogerado fica dentro da empresa e constitui um ativo estratégico para o sucesso do negócio, por isso, a importância de termos sistemas de gestão que facilitem o acesso a ele.

Segundo Laudon (2014), existem dois principais tipos de sistemas de gestão do conhecimento:

- Gestão integrada do conhecimento;
- Trabalhadores do conhecimento.

Veremos cada tipo a seguir.

Sistemas de gestão integrada do conhecimento

As empresas lidam com três tipos de conhecimento (LAUDON, 2014):

Estruturado

Quando o conhecimento está na forma de documentos textuais como relatórios, apresentações etc.

Semiestruturado

Constituído por e-mails, mensagens de voz, troca de ideias em salas de bate-papo, vídeos, fotos etc.

Não estruturado

Quando o conhecimento não está materializado em nenhum tipo de suporte físico, ou seja, não está formalizado, é o chamado conhecimento tácito, residindo basicamente na cabeça dos colaboradores.

Normalmente, 80% do conhecimento de uma organização provém de dados semiestruturados ou não estruturados.

Sistemas de gestão integrada do conhecimento lidam com os três tipos, sendo de uso geral e devem abranger toda a organização nas atividades de coleta, armazenamento e distribuição.

Esses sistemas incluem recursos para:

- Buscar informações
- Armazenar dados estruturados e não estruturados
- Localizar o conhecimento técnico
- Criar portais de acesso
- Colaborar através de ferramentas
- Apoiar a aprendizagem

Para fazer a gestão do conteúdo de conhecimento estruturado ou semiestruturado existem os sistemas integrados de gestão do conteúdo, que possuem:

1
Repositórios
Repositórios de documentos, relatórios, apresentações e melhores práticas.

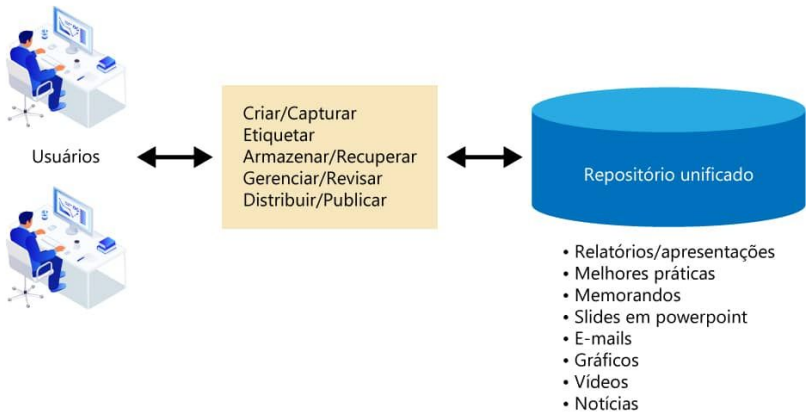
2
Recursos
Recursos para coleta e organização de conhecimento semiestruturado, tais como e-mails.

3
Acesso
Acesso a fontes externas de informação, como notícias e pesquisa.

4 Recursos de comunicação
Recursos de comunicação via e-mail, bate-papo/mensagens instantâneas, grupos de discussão e videoconferência.

5
Interface
Interface com bancos de dados corporativos.

A imagem a seguir ilustra o funcionamento dos sistemas integrados de gestão do conteúdo.



Sistemas integrados de gestão de conteúdo.

Atenção

Um aspecto importante na gestão de conteúdo é a etiquetagem, que nada mais é do que a classificação das informações em categorias que sejam relevantes para a empresa, facilitando sua recuperação.

Para conhecimento não estruturado, existem os sistemas de redes de conhecimento. Esses sistemas permitem ao colaborador, utilizando um mecanismo de pesquisa, acessar uma lista online de perfis dos membros da organização e de suas especialidades.

Quando o funcionário necessita de apoio, ele faz a pesquisa, encontra o(s) colaborador(es) especialista(s) em suas dúvidas e pode contactá-los para buscar auxílio.

Finalmente, para permitir o treinamento dos funcionários, a organização pode utilizar um **sistema de gestão do aprendizado (LMS)**, implementando algum tipo de universidade corporativa.

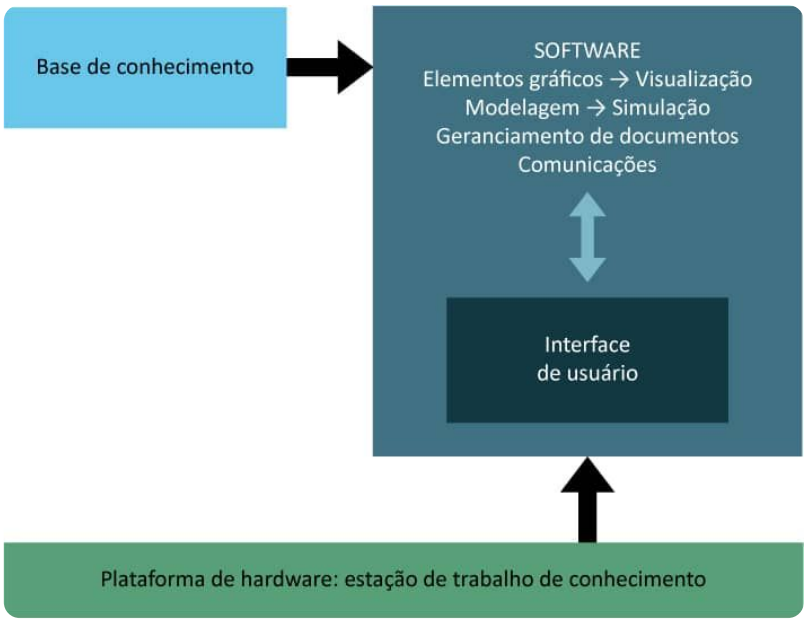
Sistema de gestão do aprendizado (LMS)

Do inglês, Learning Management System.

Sistemas de trabalhadores do conhecimento

Sistemas de trabalhadores do conhecimento facilitam a criação de novos conhecimentos, sendo normalmente desenvolvidos para engenheiros, cientistas e outros profissionais voltados à produção de conteúdo novo, visando à integração das novas informações ou perícia técnica ao conhecimento organizacional.

Esses sistemas, normalmente, exigem grande poder computacional, acesso rápido e fácil a bancos de dados internos e externos e possuem uma interface amigável.



Sistemas de trabalhadores do conhecimento.

Exemplos desse tipo de sistemas são:

- Sistemas de projeto assistido por computador (CAD)
- Sistemas de realidade virtual para simulação e modelagem
- Estações de trabalho financeiras

Inteligência organizacional

A inteligência organizacional compreende a capacidade de uma organização de identificar as situações que precisam de aperfeiçoamento na sua operação.

Essa inteligência é uma capacidade coletiva, derivada de seus recursos humanos e tecnológicos e envolve conceber, projetar, implementar e operar os sistemas internos, abrangendo as pessoas, bens materiais e financeiros.

As estratégias para seu desenvolvimento incluem:

Clima motivacional

Ocorre quando os profissionais desenvolvem seu trabalho alinhados à filosofia da organização de forma produtiva e têm seu desempenho analisado por regras claras.

Recrutamento e retenção de talentos
Utilizando métodos eficazes de avaliação e com perspectivas de crescimento profissional.

Recursos intelectuais
Identificação de recursos intelectuais mais adequados a cada um dos diversos trabalhos.

Incentivo
Incentivo à inovação e à criatividade na busca de soluções para os problemas identificados.

Desenvolvimento
Desenvolvimento de uma eficiente comunicação organizacional, sem o que as pessoas não conseguiriam, de forma metódica e eficiente, transmitir suas ideias e propostas de solução para as situações a serem aperfeiçoadas.

Linguagem
Especificação e enriquecimento de uma linguagem organizacional que permita explicitar o conhecimento adquirido e a descrição dos processos de interesse.

Modelagem
Modelagem de arquiteturas de informações gerenciais baseada na adequada caracterização dos processos internos (administração, produção etc.).

Sistemas avançados
Desenvolvimento e implantação de sistemas avançados de informações gerenciais baseados na arquitetura de informações modelada.

Técnicas
Utilização de técnicas consagradas para a modelagem de problemas e suporte a decisão, como a pesquisa operacional.

IA
Utilização dos mais modernos recursos tecnológicos para o suporte à decisão como a inteligência artificial.

Uma vez explicitadas as estratégias de desenvolvimento, vamos nos deter um pouco mais emalguns aspectos técnicos e tecnológicos que dão suporte à inteligência organizacional.

Noções de gestão do conhecimento

O especialista fala sobre o conceito de gestão do conhecimento ilustrando casos de sucesso.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

A gestão de conhecimento tem se tornado uma área extremamente importante das empresas. O conhecimento é um ativo estratégico e exige uma gestão eficiente. Existem vários tipos de sistemas de gestão do conhecimento. Quando nos referimos a Sistemas de projeto assistido por computador (CAD) no âmbito da gestão do conhecimento eles são descritos como:

A

Sistema de trabalhadores do conhecimento

B

Sistemas especialistas

C

Sistemas baseados em conhecimento

D

Sistemas de gestão de conteúdo

E

Sistemas integrados de gestão do conhecimento

A alternativa A está correta.

No âmbito da Gestão do Conhecimento temos dois tipos de Sistemas: sistemas de gestão integrada do conhecimento, que lida com dados estruturados, semiestruturados e não estruturados; e sistemas de trabalhadores do conhecimento que visam produzir novos conhecimentos, sendo sistemas de CAD um exemplo deste tipo de sistema.

Questão 2

Na área de sistemas de informação, temos vários conceitos que são complementares. Observe os seguintes conceitos:

I. dados
II. informação
III. conhecimento
IV. inteligência

Considere agora as seguintes afirmativas:

( ) Preciso comprar um transformador para não queimar meus aparelhos
( ) 220
( ) Voltagem da tomada
( ) Posso queimar os aparelhos que foram 110 V

Qual opção mostra a associação correta dos conceitos às afirmativas?

A

I, III, IV, II

B

III, I, II, IV

C

III, II, I, IV

D

VI, II, I, III

E

IV, I, II, III

A alternativa E está correta.

A primeira afirmativa é a inteligência, ou seja, a decisão que você tomará; a segunda é o dado, um valor sem contexto; a terceira é a informação, o contexto do dado; e a quarta é o conhecimento produzido pela informação.

A pesquisa operacional (PO)

A pesquisa operacional (PO) abrange o estudo das operações e visa resolver problemas referentes à coordenação das atividades de uma organização.

> A PO é considerada uma ciência aplicada, um método científico, uma série de técnicas com embasamento lógico-científico para tratar questões de gestão, auxiliando o processo de tomada de decisão.

De uma forma geral, a solução de problemas de PO envolve a coleta de dados, a formulação do problema e a construção de um modelo que, normalmente, envolve conceitos matemáticos. Após o modelo ser construído e validado, serão empregadas uma ou mais técnicas que testarão hipóteses e farão a elaboração de uma solução, a princípio ótima, para o problema.

A PO pode utilizar várias técnicas distintas para resolver problemas como:

Programação Linear

Utiliza equações lineares e técnicas matemáticas para resolver problemas de otimização.

Simulação computacional

Busca reproduzir um ambiente real dentro de um computador visando analisar o seu funcionamento e o impacto de mudanças que ocorram.

Teoria dos jogos

Técnica matemática que busca antecipar as decisões de participantes de uma competição.

Teoria das filas

Compreende o estudo das esperas que ocorrem em sistemas, como filas de banco e redes de computadores, visando encontrar um equilíbrio no uso dos recursos.

PERT/CPM

PERT/CPM (do inglês *Program Evaluation and Review Technique / Critical Path Method*)

É voltado para a Gestão de Projetos de qualquer tipo visando estabelecer um cronograma factível e o uso correto dos recursos disponíveis.

Modelando o problema

Podemos dizer que um modelo é uma representação de um sistema real. Se o sistema já existir, o modelo deve pretender reproduzir o funcionamento do sistema, de modo a aumentar sua produtividade.

No caso da modelagem realizada pela PO, existem três conjuntos de elementos principais:

Variáveis de decisão e parâmetros

As variáveis de decisão são as incógnitas a serem determinadas pela solução do modelo, enquanto os parâmetros são valores fixos no problema.

Restrições

Utilizadas para levar em conta as limitações físicas do sistema, as restrições limitam as variáveis de decisão a seus valores possíveis ou viáveis.

Função de objetivo

É uma função matemática que define o objetivo da solução em função das variáveis de decisão.

Atenção

Não está no escopo deste tema entrar em detalhes a respeito das técnicas, mas exemplificar o uso da PO para a solução de problemas. Desse modo, vamos exemplificar a modelagem de um problema clássico de PO existente na literatura.

Problema do Alfaiate

Um alfaiate tem disponíveis os seguintes tecidos: 16 metros de algodão, 11 metros de seda e 15 metros de lã.

Para um terno, são necessários 2 metros de algodão, 1 metro de seda e 1 metro de lã.

Para um vestido, são necessários 1 metro de algodão, 2 metros de seda e 3 metros de lã.

Se um terno é vendido por $300,00 e um vestido por $500,00, modele esse problema de modo a determinar quantas peças de cada tipo o alfaiate deve fazer para maximizar o seu lucro. Vamos modelar o problema.

Inicialmente vamos chamar de:

T = quantidade de ternos a serem produzidos.

V = quantidade de vestidos a serem produzidos.

A nossa função objetivo visa maximizar o lucro L a partir dos ternos e vestidos produzidos. Assim, a função seria:

$$\text{MaxL} = 300T + 500V$$

Vejamos agora as restrições:

Como temos o limite de 16 metros de algodão, a restrição é:

$$2T + V \leq 16$$

Como temos 11 metros de seda, a restrição é:

$$T + 2V \leq 11$$

Como temos 15 metros de lã, a restrição é:

$$T + 3V \leq 15$$

Teremos, ainda, que incluir uma restrição matemática:

T e V representam unidades de produtos e, portanto, não podem ser negativas:

$$T \geq 0; V \geq 0$$

Uma última observação é que T e V devem ser valores inteiros, já que não existe parte de produto.

O modelo ficará, então:

$$\text{MaxL} = 300T + 500V$$

Sujeito a:

$$2T + V \leq 16 \text{ - restrição do algodão}$$
$$T + 2V \leq 11 \text{ - restrição da seda}$$
$$T + 3V \leq 15 \text{ - restrição da lã}$$
$$T \geq 0$$
$$V \geq 0$$

Solver Excel

Uma vez modelado o problema, podemos buscar sua solução utilizando as técnicas da PO. Aqui vamos utilizar uma funcionalidade do Excel, o suplemento Solver, para determinar a melhor solução.

Dica

O Solver é um suplemento do Excel que precisa ser ativado em Arquivo Opções Suplementos.

Inicialmente, vamos criar a estrutura da planilha conforme a imagem e preencher com os dados do problema.

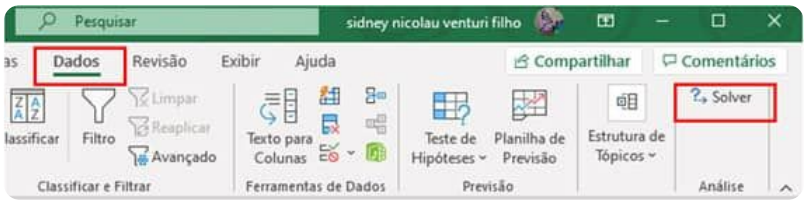
	VARIÁVEIS			
	T	V		
VALOR				
	COEFICIENTES		MAXL	
FUNÇÃO OBJETIVO	300	500	0	
RESTRIÇÃO	COEFICIENTES		Valor	Constantes
Algodão	2	1	0	16
Seda	1	2	0	11
Lã	1	3	0	15

Captura de tela do software Excel.

Todos os campos em amarelo serão calculados e os em branco (coeficientes e constantes) devem ser preenchidos com os dados da modelagem da seguinte forma:

1. Em constantes, devemos colocar os limites de algodão, seda e lã.
2. Em coeficientes de algodão, seda e lã, a quantidade de T e V das restrições.
3. Em coeficientes da função objetivo, os valores que multiplicam T e V.
4. Em Max L, a fórmula da função.
5. Em valor, as fórmulas de cálculo do valor de cada restrição.
6. Escreva em MaxL a fórmula do cálculo da função objetivo.

Vamos agora parametrizar o solver, para isso clique em Dados e Solver.



Menu Dados do software Excel

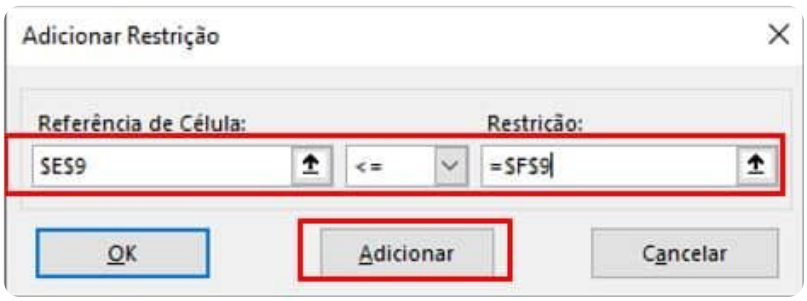
Na janela que se abriu, defina a função objetivo, clicando na célula que contém a fórmula de MaxL e escolha Max. Além disso, especifique as células dos valores de T e V como células variáveis.

Alterando células variáveis

A próxima etapa é definir as restrições e, para isso, clique em adicionar restrição.

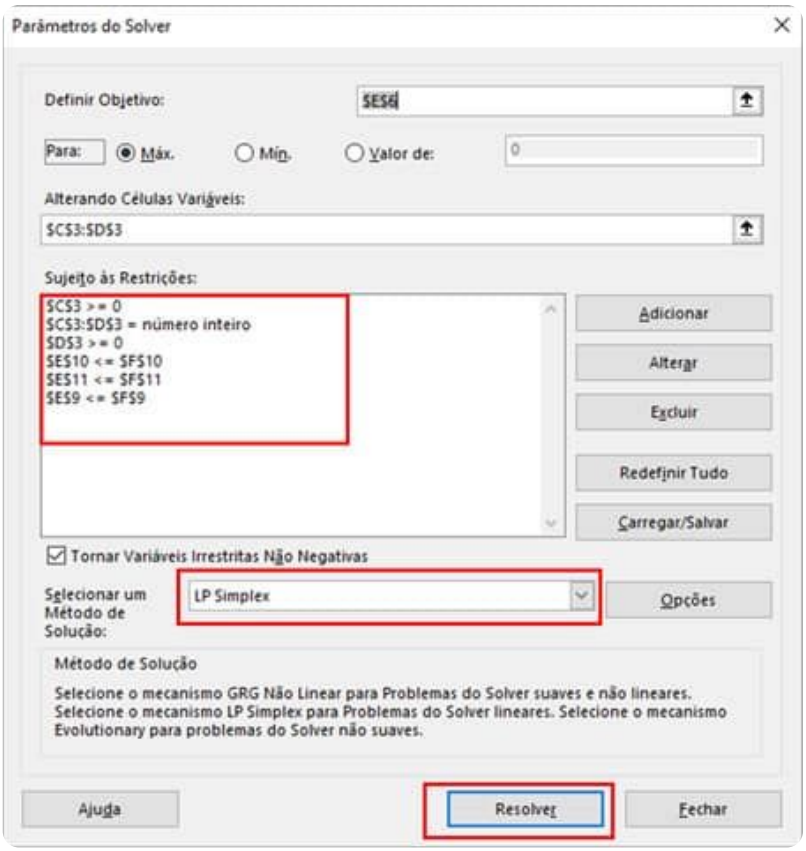
Definir restrições

Na janela aberta, você deve especificar todas as restrições e clicar em adicionar uma a uma.



Adicionar restrição

Após especificar as restrições, note o retângulo vermelho mostrando todas elas e escolha LP Simplex.



Parâmetros do Solver

Agora, basta clicar em Resolver e o Solver apresentará os resultados, conforme a seguir:

	VARIAVEIS			
	T	V		
VALOR	7	2		
	COEFICIENTES		MAXL	
FUNÇÃO OBJETIVO	300	500	3100	
RESTRIÇÃO	COEFICIENTES		Valor	Constantes
Algodão	2	1	16	16
Seda	1	2	11	11
Lã	1	3	15	15

Resultados.

Em caso de dúvida, acesse aqui o passo a passo e a planilha para uma melhor compreensão da atividade.

Inteligência Artificial (IA)

Uma possível definição para inteligência seria a capacidade de raciocinar, planejar, resolver problemas e aprender.

Subáreas da inteligência artificial

O problema geral de simular (criar) inteligência foi dividido em um número de subproblemas específicos que orientam os pesquisadores no desenvolvimento de seus sistemas. Essas subáreas são:

Solução de problemas

Busca desenvolver métodos para resolver problemas matemáticos complexos que, de um modo geral, exigem um número muito grande de combinações.

Representação do conhecimento

Busca entender as diversas formas que as pessoas utilizam para representar o conhecimento e tentar desenvolver soluções mais eficientes para essa tarefa.

Planejamento

Esse tipo de sistema de IA busca determinar objetivos e traçar estratégias para os alcançar.

Sistemas especialistas

São sistemas baseados no conhecimento, buscando emular a capacidade especializada de um humano em determinada área de conhecimento específico.

Processamento da linguagem natural

Provê sistemas de IA com capacidade de ler ou ouvir frases emitidas por humanos e produzir respostas adequadas, como, por exemplo, as facilidades oferecidas pelas assistentes virtuais dos smartphones.

Aprendizado de máquina

É a subárea dedicada a ensinar aos sistemas de IA como agir a partir de determinados estímulos de seu ambiente.

Robótica

Manipulação e navegação — a robótica está intimamente ligada à IA. Os robôs requerem diversos níveis de inteligência para que sejam capazes de executar tarefas, tais como a manipulação de um objeto (com um braço mecânico, por exemplo), e a navegação, que inclui a localização (saber onde está), o mapeamento (saber o que está a sua volta) e o planejamento de rota (calcular como chegar até determinado local).

Percepção

Reconhecimento de padrões e visão computacional — busca desenvolver a habilidade de, a partir de sensores (tais como câmeras, microfones etc.), permitir que o sistema tome decisões, como, por exemplo, os veículos de condução autônoma.

Sistemas de IA

Vários tipos de sistemas podem ser criados com o uso da IA:

1

Aplicativos de IA

São aplicações desenvolvidas utilizando recursos de inteligência artificial e aplicando heurísticas de forma hábil.

2

Sistemas baseados em conhecimentos (SBC)

É um programa de computador que usa conhecimento representado explicitamente para resolver problemas. Os SBCs são desenvolvidos para resolver problemas que requerem uma quantidade razoável de conhecimento humano e especialização.

3

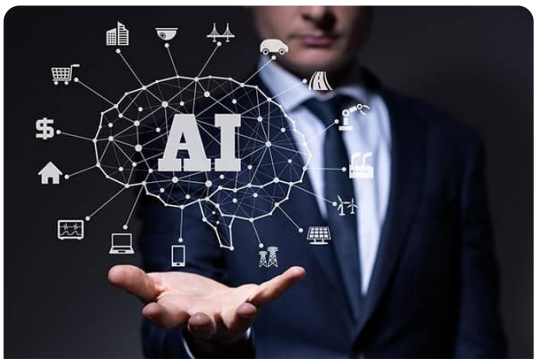
Sistemas especialistas (SE)

SBC especialmente projetado para emular a especialização humana de algum domínio específico, tal como diagnóstico médico. Ele possui uma base de conhecimento formada de fatos e regras sobre o domínio sendo, portanto, um tipo bem especializado de SBC.

Utilização da IA na gestão

A utilização da IA para melhorar a gestão é fundamental!

Os dados são a matéria-prima da economia digital, mas seu enorme volume dificultava a análise, tornando-os incompreensíveis, portanto, sem valor. Entretanto, o conhecimento neles latente é estratégico. Atualmente, várias aplicações foram desenvolvidas com o uso de IA para poder obter esse conhecimento e melhorar a tomada de decisões.



AI – Artificial Intelligence (IA – Inteligência Artificial).

Sistemas de IA podem lidar com bilhões de itens de dado e analisá-los em um tempo aceitável. Mais que isso, com o passar do tempo e utilizando técnicas de aprendizado de máquina, é possível tornar as análises cada vez mais eficientes e eficazes.

AI – Artificial Intelligence

A Amazon, em 2004, identificou que a área de monitoramento de inadimplência não funcionava de forma eficiente, ocorrendo muitas fraudes. A partir de aplicativos de IA, ela conseguiu uma grande redução e, inclusive, ao contrário do senso comum de que a IA e a automação reduzem a quantidade de empregos, o setor passou de 35 para mais de mil funcionários em dez anos.

Como usar inteligência artificial na minha empresa?

A ideia é começar usando a tecnologia em atividades que possibilitem melhorias diretas, como nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e Finanças. Podemos identificar, então, oportunidades de implantar sistemas de BI que forneçam um panorama diário da operação e permitam acompanhar os principais indicadores operacionais da organização; esses sistemas, associados a um sistema de gestão orçamentária, permitirão realizar o planejamento estratégico, orçamentário e, ainda, analisar indicadores financeiros e econômicos on-line.

A seguir, pode-se utilizar a IA em áreas como marketing, vendas e serviços. Soluções como assistentes virtuais são cada vez mais eficientes na simulação do atendimento de um ser humano para um cliente.

Utilizando o Excel para realizar pesquisa operacional

O especialista apresenta a resolução do Problema do Alfaiate usando o Solver do Excel.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

O uso da inteligência artificial tem avançado nos mais diversos ramos de atividade. Atualmente, quando você liga para uma empresa, é muito comum ser direcionado a uma atendente virtual que buscará resolver o seu problema, sem ajuda de um ser humano. Entre as áreas da IA temos:

I. Solução de problemas
II. Percepção
III. Processamento da linguagem natural

Entre esses setores, o(s) que se preocupa(m) em desenvolver soluções para a situação apresentada é (são):

A

III apenas

B

II apenas

C

I apenas

D

I e III

E

I, II e III

A alternativa A está correta.

A área I se refere à solução de problemas matemáticos, não ao atendimento de clientes; já a área II se refere à solução para enxergar o ambiente, ou seja, à visão; a área III se refere a conseguir entender o que foi falado, o que corresponde ao enunciado da questão.

Questão 2

A inteligência organizacional pode ser implantada a partir de do uso de técnicas da pesquisa operacional. Uma empresa especializada em gestão de projeto de engenharia busca otimizar o seu controle. Qual técnica da PO trabalha com esse tipo de gestão?

A

Programação linear

B

Simulação computacional

C

Teoria dos jogos

D

Teoria das filas

E

PERT/CPM

A alternativa E está correta.

PERT é a sigla de Program Evaluation and Review Technique (Técnica de Avaliação e Revisão de Projetos) e CPM é a sigla de Critical Path Method (Método do Caminho Crítico), e são as duas técnicas normalmente empregadas na gestão de projetos, independentemente de seu tipo.

Sistemas de informação

Um sistema de informação pode ser definido com um conjunto de componentes inter-relacionados para fazer a coleta, o processamento, o armazenamento e a distribuição de informações destinadas ao suporte do processo de tomada de decisões da organização, e para auxiliar nos processos internos de negócio.

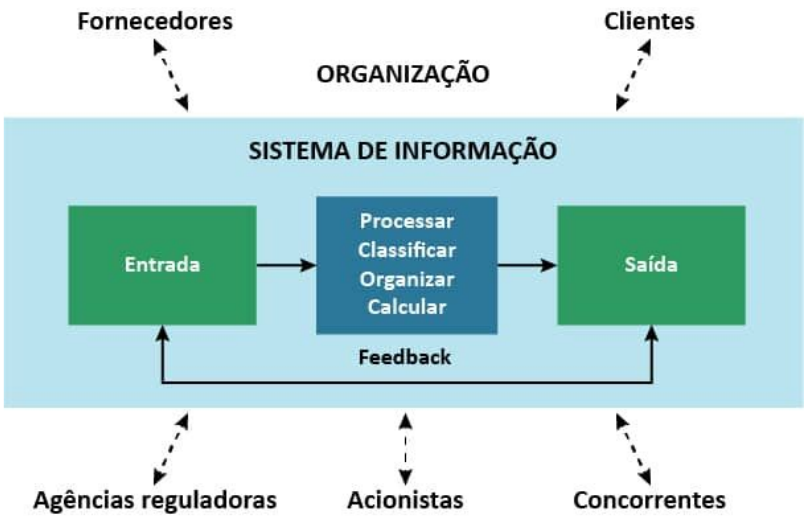
Os sistemas de informação executam basicamente três atividades:

Entrada
Essa atividade realiza a coleta dos dados brutos da organização ou do ambiente externo.

Processamento
Converte os dados brutos obtidos na fase de coleta para uma forma significativa (informação) para a organização.

Saída
Transfere as informações para os usuários que as utilizarão na execução de suas atividades e no processo de tomada de decisão.

A imagem a seguir ilustra essas atividades:



Atividades de um sistema de informação.

Observe o termo Feedback, na imagem, que se refere à saída retornada a certos usuários visando ao refinamento da entrada.

Sistemas para diferentes níveis de gerência

As decisões podem ser classificadas em:

Estruturadas

São as decisões do dia a dia da operação, normalmente, repetitivas e rotineiras e envolvem procedimentos predefinidos, de modo que não precisam ser tratadas como se fossem novas.

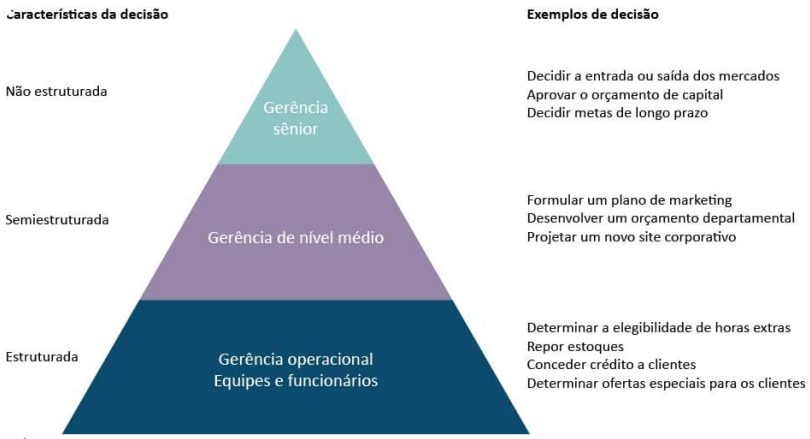
Semiestruturadas

Também envolvem decisões da operação da organização; possuem algum tipo de procedimento predefinido, mas envolvem aspectos ainda não mapeados pela empresa.

Não estruturadas

Tomadas nos níveis mais altos, exigem o uso do chamado bom senso, pois envolvem cenários não totalmente claros, sem procedimentos bem-compreendidos ou predefinidos.

Um sistema de informação necessita apoiar os diferentes níveis de tomada de decisão, devendo, portanto, prover suporte aos diversos tipos de decisão, como ilustrado na imagem:



Níveis de Decisão.

Tipos de sistemas de informação empresariais

Uma empresa trabalha com três tipos de sistemas de Informação:

- Sistemas de processamento de transações (SPT)
- Sistemas de informações gerenciais (SIG)
- Sistemas de apoio à decisão (SAD)

Veremos cada tipo a seguir.

Sistemas de Processamento de Transações (SPT)

Utilizando o tipo de processamento conhecido como OLTP (Online Transaction Processing ou Processamento de Transações Online), são normalmente usados pelos gerentes operacionais para realizar as atividades diárias da empresa.

São sistemas de vendas, contas a pagar e a receber, folha de pagamento, controle de estoque, controle de crédito. Eles buscam responder perguntas de rotina como:

Reflexão

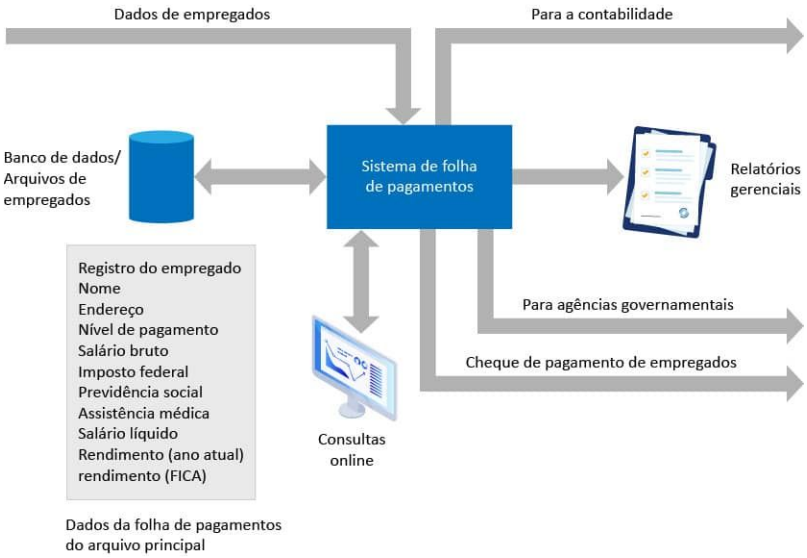
Quantas peças temos no estoque?Foi realizado o pagamento do fornecedor x?

Seu funcionamento é baseado em consultas ao banco de dados da empresa, que são formuladas por critérios predefinidos e altamente estruturados.

Exemplo

Para se conceder crédito a um cliente, basta verificar se ele se enquadra nos critérios predefinidos.

A imagem a seguir mostra um SPT para processamento de folha de pagamento, que realiza o pagamento dos colaboradores. O sistema funciona a partir do registro das horas trabalhadas por um empregado, junto ao seu CPF constituindo uma única transação para o sistema. Após a submissão do registro, os dados do banco de dados do sistema são atualizados e, a partir daí, combinados com outros dados de fontes diversas para criar relatórios para diferentes destinos e o pagamento do colaborador.

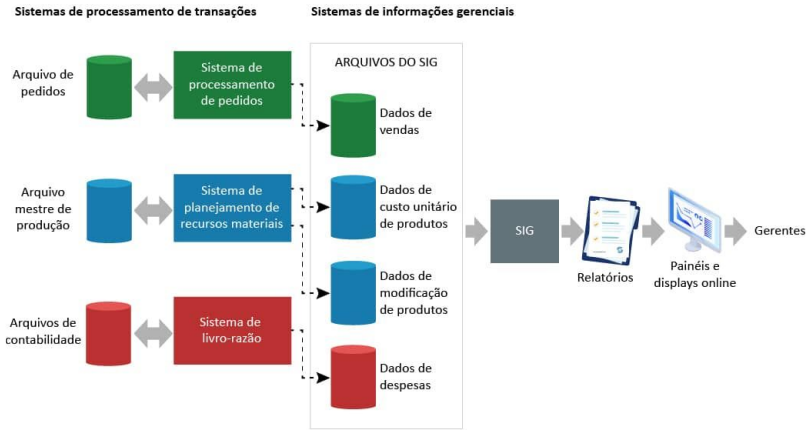


SPT Folha de Pagamento.

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)

As empresas também têm sistemas focados em fornecer informações que apoiam a tomada de decisão dos gerentes de nível intermediário. Esses sistemas são denominados sistemas de informação gerenciais (SIG).

Os SIGs fornecem relatórios sobre o desempenho atual da organização, permitindo, desse modo, controlar a empresa e, ainda, estimar seu desempenho futuro. Para fazer isso, relatam operações básicas da empresa utilizando os dados disponibilizados pelo SPT, que são sumarizados e disponibilizados de forma periódica.



Sistemas de Informações Gerenciais.

Sistemas de Apoio a Decisão (SAD)

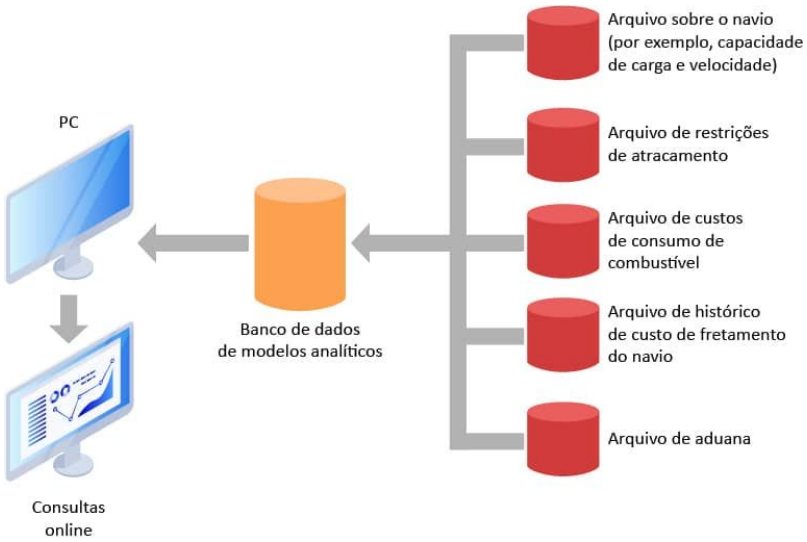
Quando temos que lidar como decisões não rotineiras, o tipo de sistema mais adequado é o sistema de apoio à decisão (SAD). Eles visam gerar informações e conhecimentos para a resolução de problemas para os quais não existe um procedimento de resolução previamente definido. Esses sistemas buscam responder a perguntas como:

Reflexão

Qual seria o impacto na programação de produção se dobrássemos as vendas em dezembro?O que aconteceria ao nosso retorno sobre investimento se a programação de determinada fábrica se atrasasse em seis meses?

Além das informações internas obtidas do SPT e do SIG, os SADs buscam fontes de dados externas como as cotações das bolsas de valores e preços dos concorrentes. Esses sistemas são usados pelos gerentes de nível mais alto que usam técnicas analíticas e modelos estatísticos e matemáticos sofisticados para produzir conhecimento.

Um exemplo de SAD apresentado por Laudon (2014) seria o sistema de estimativa de transportes de uma subsidiária de grande empresa global, cuja principal atividade é transportar cargas para a empresa-mãe.



SAD para cálculo de transporte.

A empresa é proprietária de alguns navios, freta outros e oferece serviços de transporte geral de cargas no mercado aberto. Um sistema de estimativa calcula os detalhes financeiros e técnicos do transporte. Os cálculos financeiros incluem a relação de custo por navio/período de fretamento (combustível, mão de obra e capital), as taxas de frete para vários tipos de carga e as despesas portuárias. Os detalhes técnicos incluem diversos fatores, como a capacidade de carga e velocidade do navio, a distância dos portos, o consumo de combustível e de água, e o esquema de montagem de carga (localização da carga para desembarque em diferentes portos).

O sistema pode responder a perguntas como:

Reflexão

Dadas a programação de entrega de um cliente e a taxa de frete oferecida, qual navio deverá ser designado para o transporte e que taxa maximizaria os lucros?Qual seria a velocidade mais adequada de determinada embarcação para otimizar seu lucro e, ao mesmo tempo, cumprir o cronograma de entrega? Qual é o melhor esquema de montagem de carga para um navio que parte da Malásia com destino à costa oeste dos Estados Unidos?

Bancos de dados

Bancos de dados são a base de funcionamento dos diversos tipos de sistemas de informação (SPT, SIG e SAD). Atualmente, um banco de dados é um repositório com dados relacionados, podendo ser de pessoas, lugares, coisas etc. Eles utilizam meios digitais visando facilitar o manuseio e a consulta aos dados. Hoje em dia, praticamente todas as empresas utilizam bancos de dados relacionais, que possuem como elemento básico de armazenamento a tabela, uma estrutura bidimensional composta de linha e colunas.

Banco de dados.

Observe a imagem a seguir, que nos mostra uma tabela com dados dos fornecedores da organização, cujas colunas representam os atributos do fornecedor, ou seja, os tipos de dados que desejamos armazenar; e as linhas contêm os dados do fornecedor do mundo real.

FORNECEDOR

Colunas (Atributos, Campos)

Número_Fornecedor	Nome_Fornecedor	Rua_Fornecedor	Cidade_Fornecedor	Estado_Fornecedor	CEP_Fornecedor
8259	CBM Inc.	74 5th Avenue	Dayton	OH	45220
8261	B. R. Molds	1277 Gandolly Street	Cleveland	OH	49345
8263	Jackson Components	8233 Micklin Street	Lexington	KY	56723
8444	Bryant Corporation	4315 Mill Drive	Rochester	NY	11344

Linhas (Registros, Tuplas)

Campo-chave (chave primária)

Tabela de Fornecedores.

Observe o campo *Número_Fornecedor*, que é a chave primária da tabela, ou seja, o campo que permite a identificação unívoca de um fornecedor, não admitindo repetição de valores em linha diferentes e exigindo que exista um **valor** para cada linha.

Valor

Dizemos que um campo possui valor se ele não está vazio, ou seja, se ele é não nulo. Por extensão, podemos dizer que um campo nulo é aquele que não possui conteúdo, portanto, a chave primária não pode ser nula.

Logicamente, não basta termos uma lista de fornecedores, precisamos saber o que eles fornecem; observe a imagem a seguir, que mostra a tabela PEÇA, na qual podemos observar que a primeira coluna (*Número_Peça*) é sua chave primária e a última coluna (*Número_Fornecedor*) é uma **chave estrangeira** para a tabela FORNECEDOR.

Chave estrangeira

Denominamos chave estrangeira a coluna de uma tabela que faz referência à chave primária de outra tabela. Ela serve para relacionar linhas de uma tabela com linhas de outra tabela.

PEÇA

Número_Peça	Descrição_Peça	Preço_Unitário	Número_Fornecedor
137	Trinco da porta	22,00	8259
145	Retrovisor externo	12,00	8444
150	Vedação da porta	6,00	8263
152	Trava da porta	31,00	8259
155	Compressor	54,00	8261
178	Maçaneta da porta	10,00	8259

Chave primária Chave estrangeira

Tabela Peça.

Atenção

Nessa imagem, a peça 155 compressor é fornecida pelo fornecedor 8261.

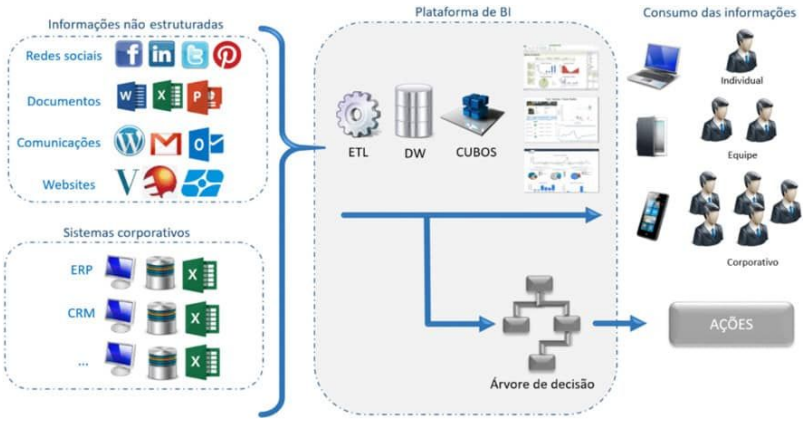
Sistemas de business intelligence (BI)

Vamos supor que você necessite produzir conhecimento sobre as suas operações, novas tendências e mudanças que estão ocorrendo em seu ambiente de negócios. Em uma grande empresa, os dados e, por consequência, as informações necessárias para produzir esse conhecimento estão espalhados por vários sistemas de transação, SIG e SAD.

> Existe uma necessidade premente, então, de realizar a integração deles, por isso surgiu o conceito de Business Intelligence (BI) ou inteligência do negócio.

O termo BI foi cunhado pelo Gartner Group, empresa de consultoria internacional, no final da década de 1980 (embora haja referências anteriores a esse termo em outros contextos), e refere-se ao conjunto de ferramentas que permite aos executivos uma visão completa de seu negócio, facilitando a busca de características que possam gerar alguma vantagem competitiva.

A imagem a seguir mostra os vários componentes da arquitetura de uma solução de BI:



Arquitetura da BI.

Nessa imagem, podemos observar a existência de fontes de dados não estruturados, sistemas corporativos baseados em banco de dados e a plataforma de BI.

BI faz uso de informações já disponíveis que são armazenadas no DW após o processo de **ETL** e consultadas com ferramentas de análise de dados, como, por exemplo, cubos de dados.

ETL

Extract Transform Load (Extrair Transformar Carregar), são programas utilizados para a extração de dados de diversos sistemas; transformação desses dados conforme regras de negócios, e carregamento dos dados em um Data Warehouse.

Saiba mais

Cubos de dados Refere-se ao conjunto de dados correlacionados da empresa, que são organizados para que os usuários combinem características, com o objetivo de criar visões que podem ser exibidas no desktop.

Observando a imagem **Arquitetura da BI**, podemos notar que BI não é uma ferramenta de informação, mas uma solução que visa prover inteligência nos negócios em uma organização.

BI engloba três grandes componentes que, juntos, realizam a integração dos dados corporativos em uma base única, a partir da qual as consultas podem ser executadas, permitindo gerar relatórios e realizar análises de negócio:

Data Warehouse (DW)

É o banco de dados de BI, um grande conjunto de dados estruturado para oferecer suporte à tomada de decisões gerenciais. Integra os dados de várias áreas e origens mantendo o histórico da evolução das operações da organização.

Ferramentas de análise

São programas que permitem a realização de consultas sob demanda pelos gestores, bem como dão suporte à análise de dados.

Interfaces

São ferramentas de visualização que apresentam as informações de forma compreensível aos profissionais, por meio de relatórios e painéis (dashboards).

Sistemas de BI, por suas características, proporcionam às empresas:

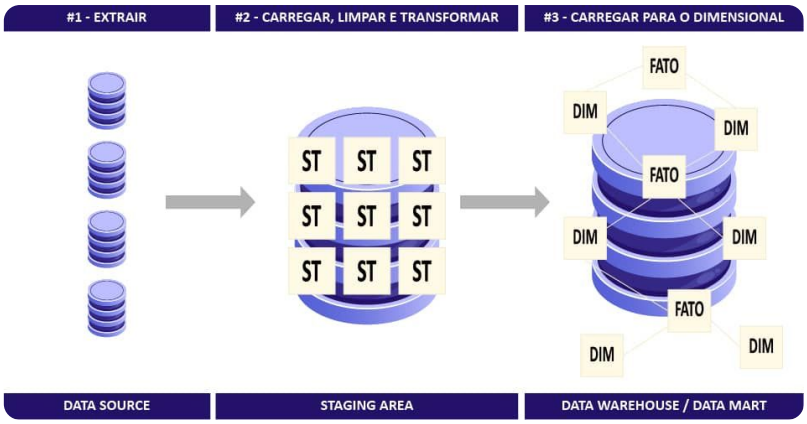
1. Entender as tendências de seu negócio.
2. Identificar os riscos com maior rapidez.
3. Melhorar o planejamento corporativo.
4. Tornar a tomada de decisão estratégica mais segura.
5. Simplificar a distribuição de informações a toda a empresa.
6. Analisar em tempo real os dados estratégicos.
7. Reduzir custos na elaboração de informações gerenciais.
8. Consolidar informações a partir de diversas fontes.
9. Simular cenários.
10. Tornar os processos mais eficientes.
11. Melhorar os serviços ao cliente.

Data Warehouse (DW)

O conceito Data Warehouse (DW), ou armazém de dados, surgiu entre os anos 1980 e 1990, com o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores Barry Devlin e Paul Murphy com o nome Business Data Warehouse (BDW), que buscava integrar dados para apoiar as análises sobre os dados de uma organização.

Para que o DW tenha utilidade, é necessário que ele tenha dados armazenados. Esses dados se originam dos bancos de dados dos diversos sistemas da empresa (SAD, SIG, SPT), bem como de fonte externas, utilizando um processo chamado ETL.

Podemos dizer que o processo ETL consiste em extrair os dados dos repositórios de origem, aplicar tratamentos fazendo as transformações necessárias aos dados, e carregá-los nas tabelas definitivas do DW/DM.



ETL.

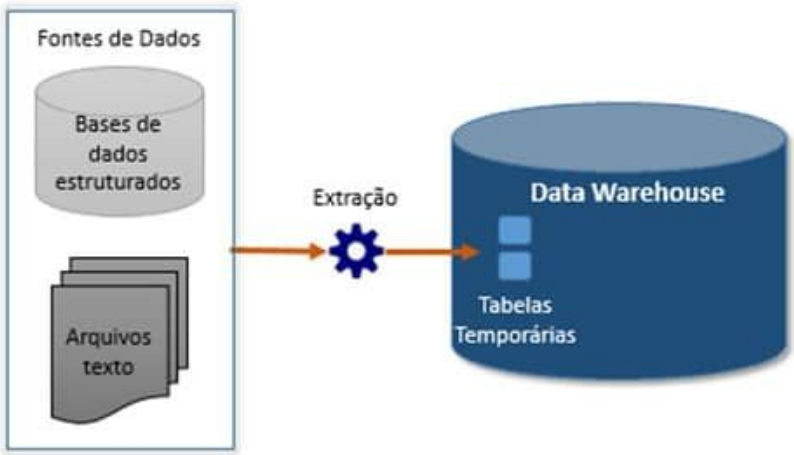
Se você observar a imagem anterior, poderá notar que a segunda etapa tem em seu título Carregar Limpar e Transformar e não somente transformar; para entendermos isso, vamos detalhar o processo de ETL.

Extração

Durante a extração, os dados são retirados dos sistemas de origem, mas onde são colocados? Você deve notar que a quantidade de dados manipulada pelo DW é muito grande, o que inviabiliza extrai-los e os transformar diretamente na memória do computador; por isso, eles são armazenados (carregados) na denominada **Staging area**, onde ficam em tabelas temporárias.

Staging area

É um banco de dados relacional sem nenhum relacionamento, que recebe os dados da origem. Ele é utilizado como área de trabalho pela etapa de Transformação. Esse processo evita que se utilize os bancos de dados dos SPT da empresa, prevenindo problemas que poderiam afetar as operações.



Processo de Extração.

Transformação

Após a carga na Staging area, os dados são limpos e transformados.

O que são dados limpos e transformados?

Imagine que, nos seus SPT, você possua três versões diferentes da tabela de clientes:

ERP:

ID	Nome do Cliente	Sexo do Cliente
143	Rafael Piton	m

Sistema Financeiro:

ID	Nome do Cliente	Cidade do Cliente
1435	Rafael Piton	Porto Alegre

CRM:

ID	Nome do Cliente	Sexo do Cliente
343	Rafael Piton	masculino

Tabelas de Clientes.

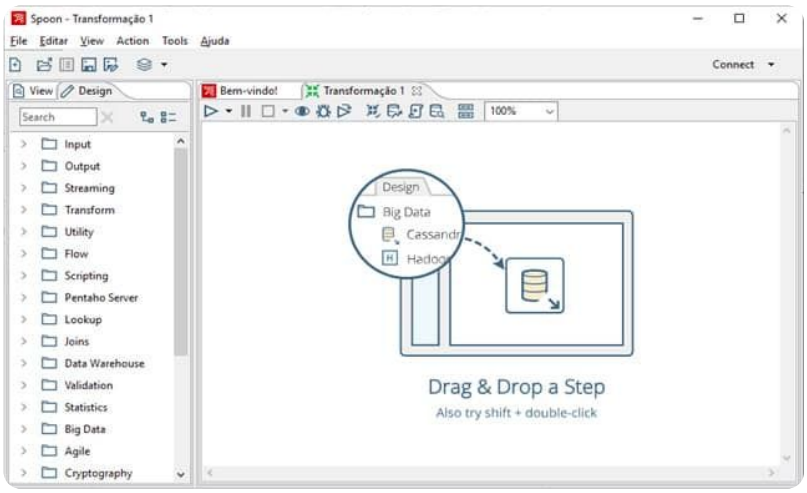
Note três coisas:

1. As tabelas possuem identificadores (ID) diferentes para o mesmo cliente.
2. Elas armazenam dados diferentes: no financeiro, cidade; e nos outros dois, sexo.
3. Valores diferentes para o mesmo dado sexo (m no ERP e masculino no CRM).

Obviamente, você terá que lidar com essas diferenças quando for fazer a integração dos dados em um único local. Você faria o acerto dos identificadores, realizaria o armazenamento da cidade e do sexo em uma mesma tabela e padronizaria a forma de identificar o gênero do cliente (m, masc, masculino etc.).

Essas operações podem ser realizadas utilizando ferramentas como o Pentaho Data Integration (PDI), uma ferramenta open source, que nos permite automatizar o ETL.

A imagem a seguir mostra a interface do PDI conhecida como Spoon:



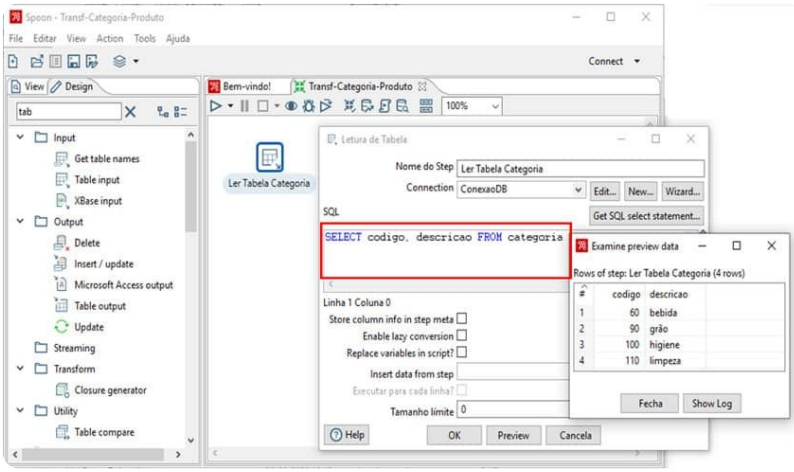
Pentaho Data Integrator.

Esse programa permite fazer conexão em um banco de dados, ler as tabelas e transferi-las para as tabelas temporárias na Staging area.

Para realizar a leitura das tabelas devemos criar os passos da transformação; no exemplo da imagem a seguir, estamos definindo a extração dos dados da tabela categoria do banco transacional, a partir de um comando em **SQL**.

SQL

Structure Query Language, que é a linguagem padrão para realizar consultas em banco de dados relacionais.

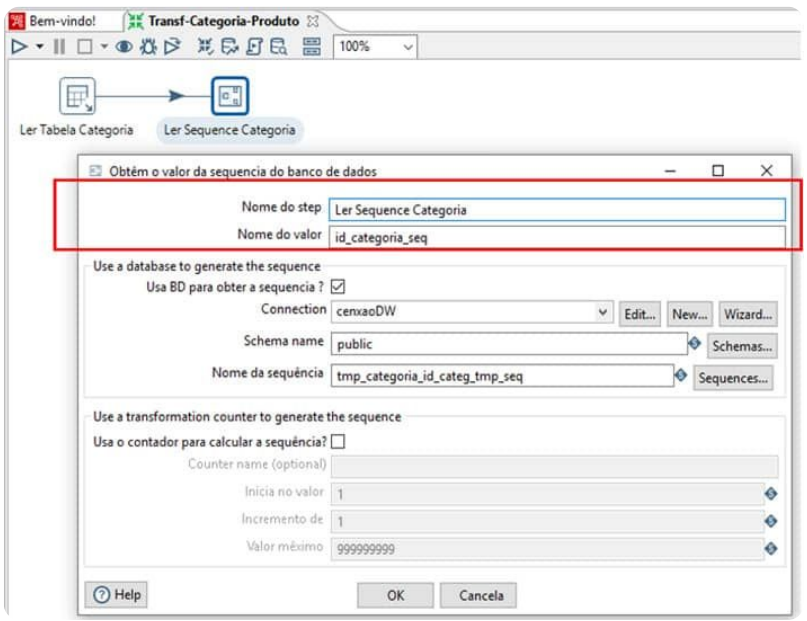


Extração de Dados da Tabela Categoria. Captura de tela do software Spoon

A seguir, vamos definir uma transformação que corresponde a padronizar o identificador das categorias como números inteiros, utilizando para isso uma **sequence** associando sua saída a um identificador.

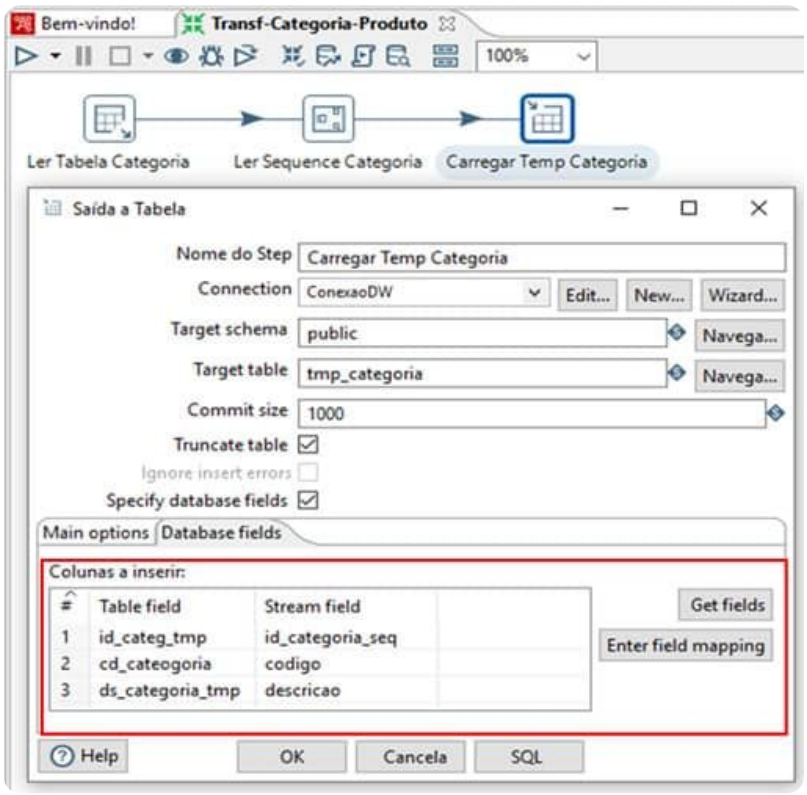
Sequence

É um objeto de banco de dados que cria uma sequência de números inteiros a partir de um incremento predeterminado.



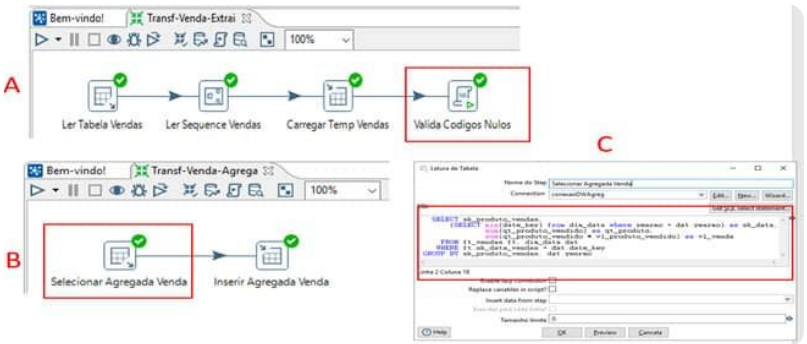
PDI – Utilizando Sequence como fonte de padronização do identificador. Captura de tela do software Spoon.

Finalmente, fazemos a carga dos dados na tabela temporária, mapeando os campos da tabela relacional e os valores da sequence com os campos da tabela temporária, conforme abaixo:



Carga da Tabela Temporária. Captura de tela do software Spoon.

Transformações mais complexas também podem ser realizadas. Observe a imagem:



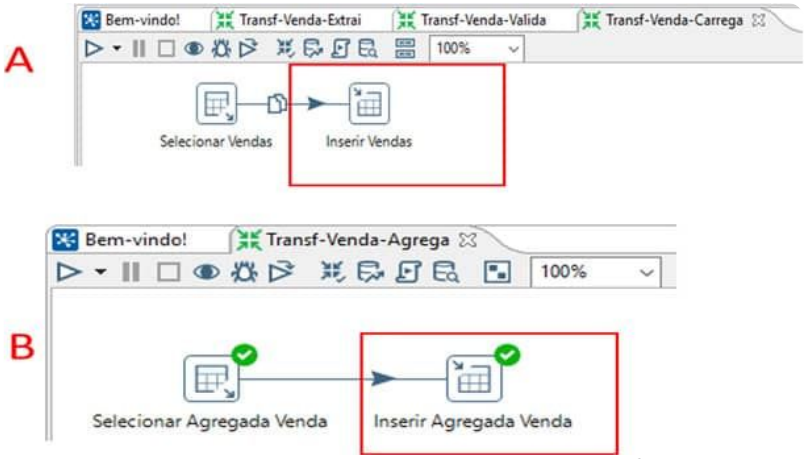
PDI – Limpeza da Tabela Vendas. Captura de tela do software Spoon.

Na imagem, podemos perceber os seguintes pontos:

- Em A, podemos ver um passo que valida os códigos de modo que, se forem nulos, eles são eliminados da tabela temporária fazendo a limpeza.
- Em B, é realizada agregação dos dados, ou seja, sua soma, pois, no sistema transacional, os dados correspondem a cada uma das vendas realizadas e esse tipo de dado não é adequado, muitas vezes, para a tomada de decisão.
- Em C, é exibido o comando para gerar a agregação.

Carga

Uma vez terminadas as transformações, podemos realizar a carga nas tabelas do DW, conforme mostra a imagem a seguir. Podemos observar, destacados em A e B, o passo de carga na tabela do DW.



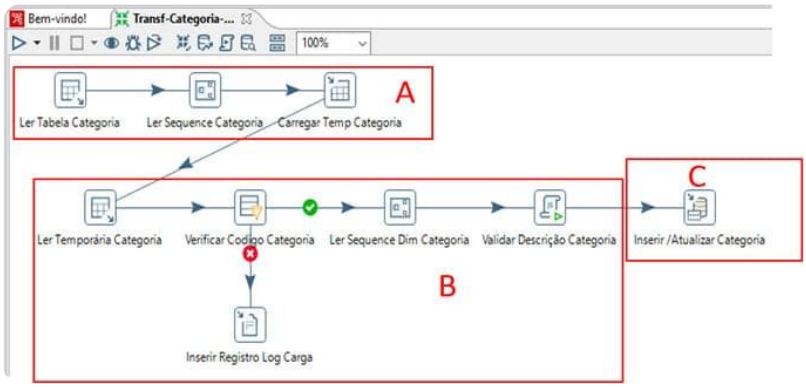
Recorte de PDI – Limpeza da Tabela Vendas. Captura de tela do software Spoon.

A próxima imagem mostra de forma integrada todos os passos de ETL para a tabela categorias do DW, em que:

A – Corresponde à extração do transacional e carga nas tabelas temporárias

B – Corresponde às transformações, incluindo as validações de código e descrição

C – Corresponde à carga na tabela do DW



PDI – ETL Categoria. Captura de tela do software Spoon.

Exemplo de processo de ETL

Usando o PDI, o especialista Sidney Venturi demostra o processo de ETL, a partir de um banco de dados relacional para um DW.

> Conteúdo interativo
>
> Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir sobre Business Intelligence (BI):

( ) BI abrange uma grande variedade de tecnologias e aplicativos para gerenciar parte do ciclo de vida dos dados.

( ) A implementação de BI em uma organização envolve a captura não apenas dos dados corporativos, mas também do conhecimento sobre os dados.

( ) O foco das ferramentas de BI está na automação operacional e no relatório de dados, consulta de dados e ferramentas de análise e de apresentação e visualização de dados.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é:

A

(F); (F); (V)

B

(F); (V); (F)

C

(V); (V); (F)

D

(F); (F); (F)

E

(V); (V); (V)

A alternativa B está correta.

A primeira alternativa é falsa, porque BI não gerencia o ciclo de vida dos dados; a segunda alternativa está correta, pois BI envolve não apenas os dados operacionais, mas também o contexto da informação para produzir conhecimento; a terceira alternativa é falsa porque BI é focada em análise, não em gerenciamento de operações.

Questão 2

(CCV-UFC - 2013 - UFC - Analista de Tecnologia da Informação/Banco de Dados e Gestão da Informação) Uma categoria de aplicações, processos e tecnologias para suportar e melhorar o processo de tomada de decisão em negócios. Sobre um sistema de Business Intelligence, assinale a alternativa correta:

A

Um sistema de Business Intelligence deve prover uma compreensão de dados históricos e dar suporte a tomada de decisões operacionais e gerenciais.

B

É um sistema para geração de relatórios inteligentes que relaciona dados do banco de dados com o conhecimento das pessoas, chamado de capital intelectual.

C

É um conjunto de algoritmos que permite extrair conhecimento de um conjunto mínimo de dados, uma pequena amostra do banco de dados de um negócio.

D

Business Intelligence é uma metodologia para integrar dados sobre um negócio de diferentes fontes sem perda de informação.

E

Processo de integração e agregação de massas de dados de múltiplas fontes de dados em um modelo de dados global.

A alternativa A está correta.

BI é muito mais que uma geradora de relatórios, ela trabalha com grandes volumes de dados que, por meio de ferramentas de análise, busca fornecer conhecimento para dar suporte a tomada de decisão.

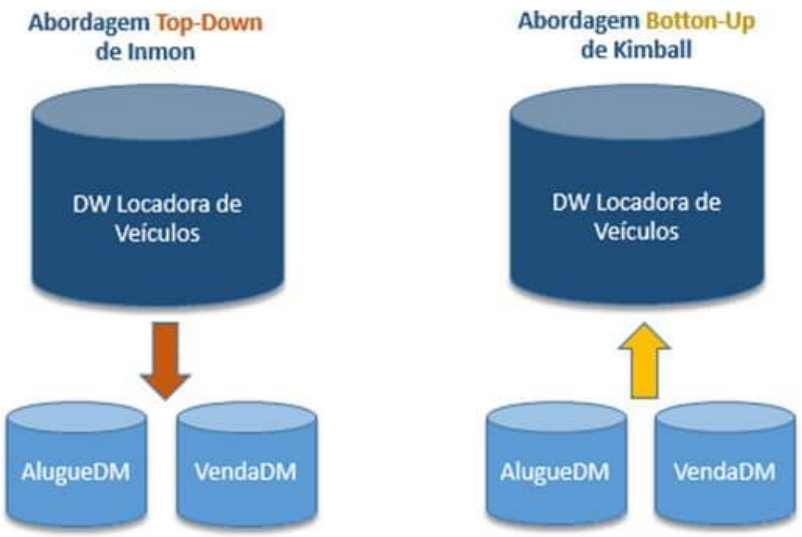
Projeto de Data Warehouse

Duas abordagens básicas para a construção do DW foram propostas pelos professores Inmon e Kimball, conforme veremos na imagem Abordagem de Projeto de DW, a seguir.

A primeira é top-down, que parte de uma estrutura que abrange amplamente os assuntos contidos em uma organização (DW) e, a partir dessa visão, são desenhados os Data Marts (DM), que são como DW setoriais.

A segunda é bottom-up e se dedica a criar visões menores com os Data Marts (DM) e depois integrar esses módulos, resultando no Data Warehouse corporativo (Kimball, 2013).

É mais comum a utilização da segunda abordagem, pela obtenção de resultados mais rápidos para a organização.



Abordagem de Projeto de DW.

Exemplo

Considere o cenário de análise de uma locadora de veículos assim descrito: serviço de qualidade, uma locadora de veículos mantém um portifólio de veículos 0Km ou com até um ano de uso para alugar aos seus clientes. Após um ano de uso, os veículos são vendidos. Buscando a fidelização, a locadora deseja saber quais clientes alugaram veículos nos últimos seis meses pelo menos uma vez por mês e, desse modo, poderá oferecer algum tipo de benefícios para eles.

Primeiro DM

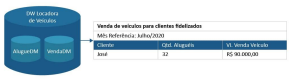
Primeiro temos o DM de aluguel com os clientes fidelizados nos últimos 6 meses.

Segundo DM

Com o tempo, surgiu outra pergunta: Os clientes que compraram carros conosco participam do programa de fidelidade? Foi criado então o DM de vendas:

DW

A partir desse DM, a empresa pode criar um DW abordando os dois aspectos do negócio:



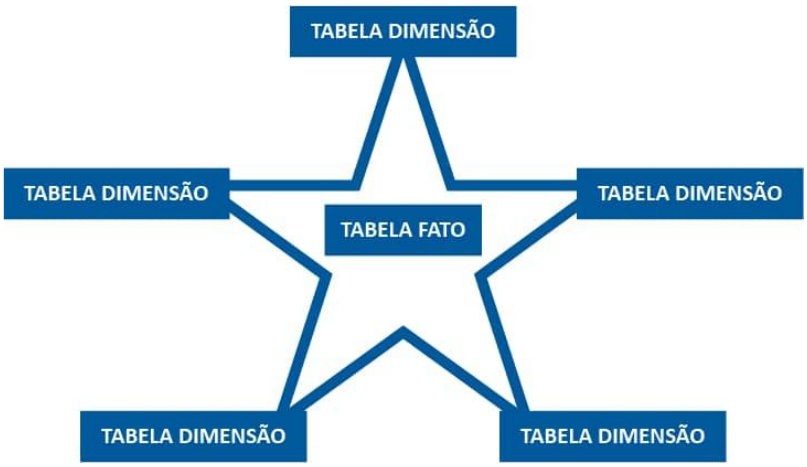
Com esse exemplo, podemos notar que o Data Warehouse e o Data Mart fornecem análises gerenciais que favorecem o processo de tomada de decisão.

Modelagem dimensional

Quando vamos projetar um Data Warehouse, utilizamos uma técnica denominada **Modelagem Dimensional**.

Embora similar na notação ao diagrama entidades-relacionamentos utilizado nos bancos de dados transacionais, esse tipo de modelagem usa princípios totalmente diferentes, que trazem vantagens para o suporte à decisão, pois facilita a leitura dos dados, particularmente dos agregados, e a montagem de consultas analíticas.

O esquema básico da modelagem dimensional é o **Esquema Estrela**, cuja ideia básica é propor um modelo que proveja suporte à tomada de decisão. Nesse modelo, temos ao centro uma tabela fato, que é rodeada por tabelas de dimensão, parecendo, portanto, uma estrela (origem do nome).



Esquema Estrela.

Tabela Fato

A tabela fato armazena o que ocorreu (uma venda, uma compra etc.) e está ligada por chaves estrangeiras (FK - Foreign Key) para as chaves primárias (PK - Primary Key) de, pelo menos, duas dimensões, conforme imagem a seguir.

Tabela Fato.

Note que a tabela fato possui dois tipos de colunas:

Métricas

São medidas, dados brutos que servem para quantificar um aspecto da operação. São, em geral, numéricas, pois precisam permitir a sua contabilidade. As métricas são provenientes das transações e definem o que a empresa deseja mensurar. Representa uma grande vantagem o uso desse tipo de modelo, pois muitas vezes são valores agregados que permitem uma análise mais profunda do desempenho organizacional. Valor das vendas e quantidade de vendas realizadas são exemplos típicos de métricas.

Chaves estrangeiras

Relacionam a tabela fato com as tabelas dimensão que têm os dados, os quais descrevem as métricas.

Exemplo

Como fatos temos: venda, contas a pagar, estoque, compras, entre outros.

Tabela Dimensão

A dimensão, conhecida também como qualificador do fato, permite a descrição do fato ocorrido.

Na dimensão, temos as características do evento, tal como: em uma venda (fato), as dimensões descreverão o produto vendido, o local da venda, a data e o cliente que fez a compra.

> A grande vantagem do uso de dimensões é que elas permitem a filtragem das métricas e suas agregações.

Exemplo

Em uma venda temos o local, o cliente, o produto e a data. Podemos, então, filtrar as vendas por determinada loja (local), por uma data ou mesmo por certa loja em um período (local e data), e usar as métricas para agregar o valor vendido nessa condição, as quantidades vendidas etc.

As dimensões armazenam três tipos de dados:

Surrogate key
Identificador artificial da dimensão dentro do DW.

Natural key
Identificador natural nos sistemas transacionais.

Atributos
Descrevem a dimensão.

Veja, na imagem a seguir, esses três tipos de dados:

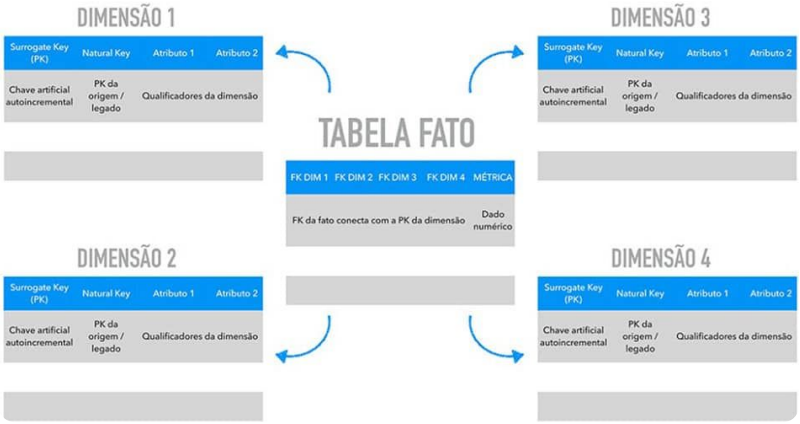
Tabela Fato.

Exemplo

Dimensões são: local, data, fornecedor, produto dentre outros.

Modelo dimensional

O modelo dimensional básico, então, é composto por uma tabela fato associada a tabelas dimensão, conforme pode ser visto na imagem a seguir, em que temos uma tabela central (fato) associada a quatro dimensões (numeradas de 1 a 4).



Modelo dimensional.

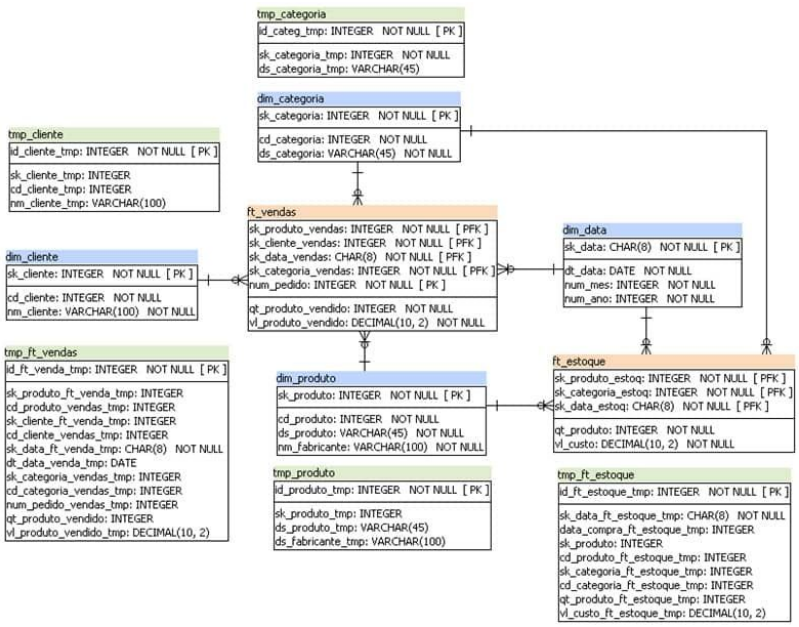
Mas isso quer dizer que um modelo dimensional sempre possui uma única tabela fato?

Não, ele terá tantas quantas forem necessárias pelos **requisitos de informação** para a tomada de decisão.

A imagem a seguir mostra o esquema estrela simplificado de um supermercado:

Requisitos de informação

Um requisito de informação é a pergunta que o usuário deseja que o DW responda, como, por exemplo, quantas unidades de um produto foi vendida em certa loja. Para que a modelagem possa ser feita de forma correta, o projetista deve entrevistar os usuários e levantar os requisitos que acabam por determinar os fatos, as métricas e as dimensões que o DW deve possuir.



Esquema estrela de um supermercado.

Na imagem, podemos observar:

- Duas tabelas fato: *ft_vendas* e *ft_estoque* (barra bege no modelo), ligadas às tabelas dimensão.
- Quatro tabelas de dimensões: *dim_categoria*, *dim_data*, *dim_cliente*, dim_produto (barra azul no modelo). Note que as dimensões *dim_produto* e *dim_data* são ligadas às duas tabelas fato.
- Cinco tabelas temporárias (barras em verde), que são utilizadas no processo de ETL, conforme já foi visto.

Interfaces de acesso da BI

Após a criação do DW e do processo de ETL, podemos então realizar a análise dos dados e a visualização dos resultados, utilizando as interfaces de usuário da BI. Para a realização das análises, normalmente utilizamos algum tipo de ferramenta OLAP.

Processamento analítico online – OLAP (online analytical processing)

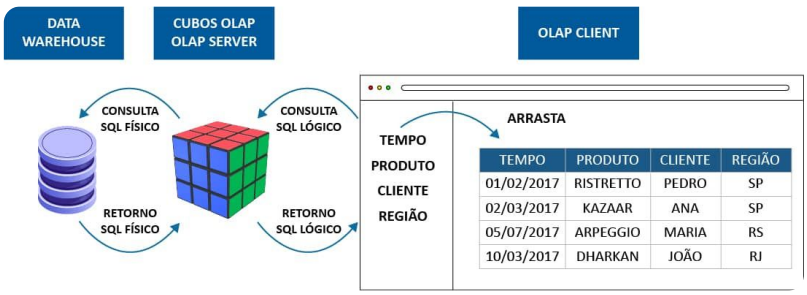
Imagine que uma empresa venda quatro tipos de produtos em três regiões diferentes. Uma pergunta simples do tipo “Quantas unidades de porcas foram vendidas no primeiro trimestre deste ano?” poderia ser facilmente respondida com uma consulta SQL ao banco transacional; entretanto, se o desejado fosse saber quantas unidades de cada produto foram vendidas em cada uma das regiões e comparar esses resultados com as projeções de venda, a consulta não seria tão trivial.

> Esse tipo de pergunta exige utilizar OLAP, tipo de processamento que permite ver os mesmos dados a partir de diferentes prismas, pois usa múltiplas dimensões.

Cada aspecto da informação (produto, preço, região etc.) constitui uma dimensão diferente e, com a ferramenta adequada, o usuário pode fazer diversos tipos de análise, constituindo-se em uma importante vantagem provida pela BI.

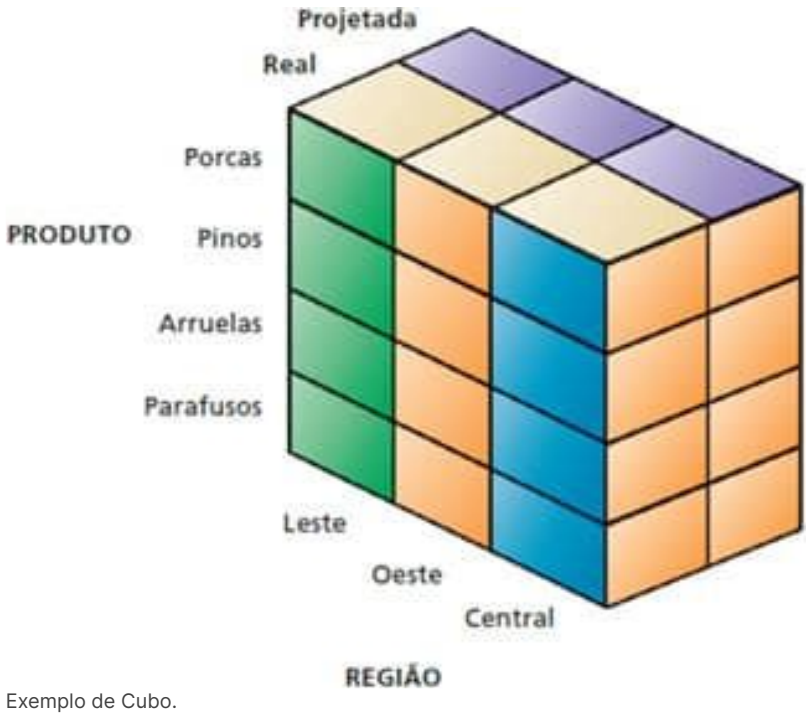
Outra vantagem é que o OLAP associado ao DW permite verificar os dados do ponto de vista histórico, analisando cenários de anos passados com o atual e, partir daí, fazer inferências a respeito das tendências futuras.

A estrutura básica do processamento OLAP é o cubo que é construído a partir dos dados obtidos em consultas ao DW e exibido em um cliente OLAP, como ilustrado a seguir:



Cubo OLAP.

Um cubo de dados é composto por várias dimensões; no encontro delas, temos os dados desejados. Observe a imagem a seguir, que mostra um cubo que poderia ser criado para representar produtos, regiões, volume real de vendas e projeção de vendas.



Exemplo de Cubo.

Note que a visão mostrada no exemplo corresponde à análise de produto *versus* região. Se virarmos o cubo 90 graus, a face visível corresponderá à análise de produto *versus* vendas projetadas e reais. Girando o cubo mais 90 graus, corresponderá a ver região *versus* vendas reais e projetadas. Assim, podemos continuar girando e obter outros cenários de análise.

> Realizadas as análises, temos que preparar a sua visualização, ou seja, como entregaremos o conhecimento produzido para o tomador de decisão?

Podemos fazer isso de vários modos, mas existem duas mais comuns:

Relatórios de BI

Relatórios de BI fazem a conversão dos dados em informações de fácil compreensão, usando formatos predefinidos. As ferramentas de BI se conectam ao DW, extraem os dados conforme previamente definidos, processam as informações a partir de parâmetros estabelecidos e geram os relatórios. Tudo de forma automática, sem intervenção da TI da empresa.

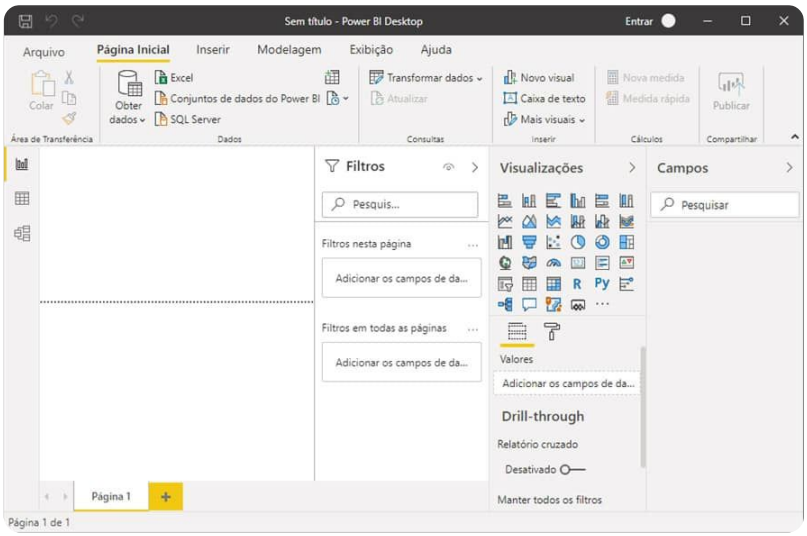
Painéis

Também conhecido como dashboard, é uma técnica de visualização que coloca em uma única tela análises, gráficos, métricas e KPI (Key Performance Indicator) sob a ótica de toda a empresa, ou de um ponto de vista do negócio ou departamento.

Microsoft Power BI

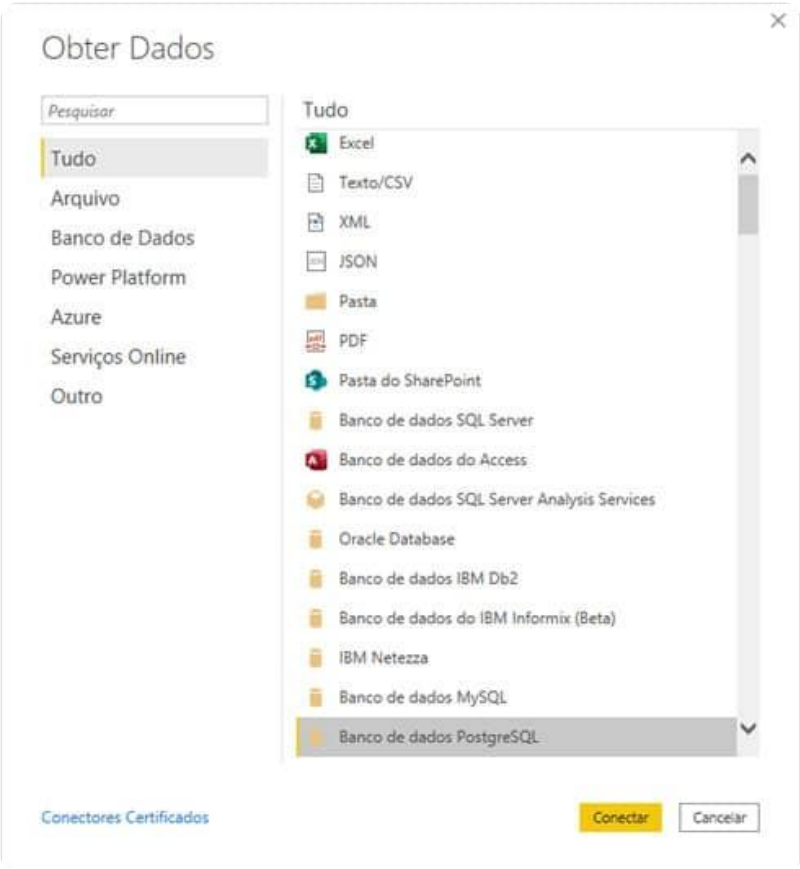
O Power BI é um conjunto de ferramentas para análises estratégicas, que permite criar visualizações interativas e possui uma interface simples que facilita a criação de aplicações analíticas, inclusive pelos usuários finais. Possui uma versão gratuita denominada Power BI Desktop.

A imagem a seguir mostra a interface da ferramenta:



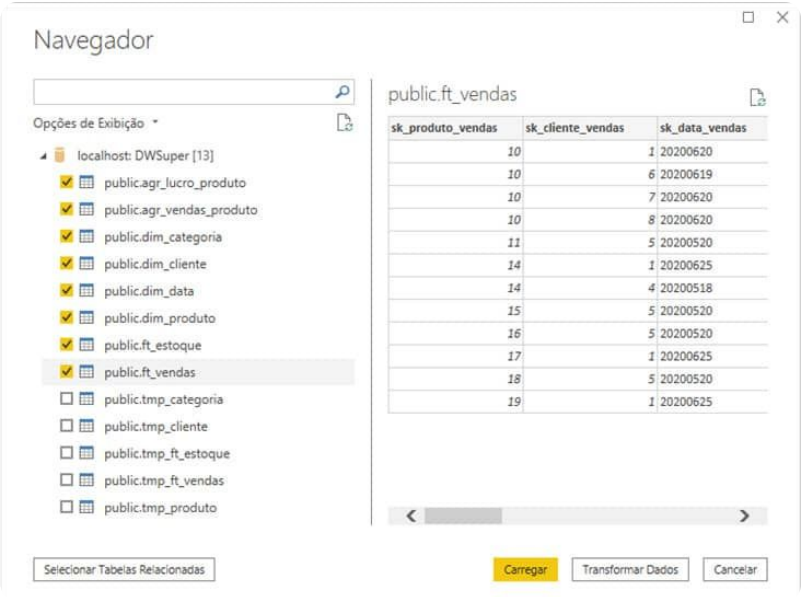
Interface do Power BI Desktop.

O Power BI Desktop permite que os usuários acessem dados a partir do DW ou de outras fontes de dados como planilhas do Excel.



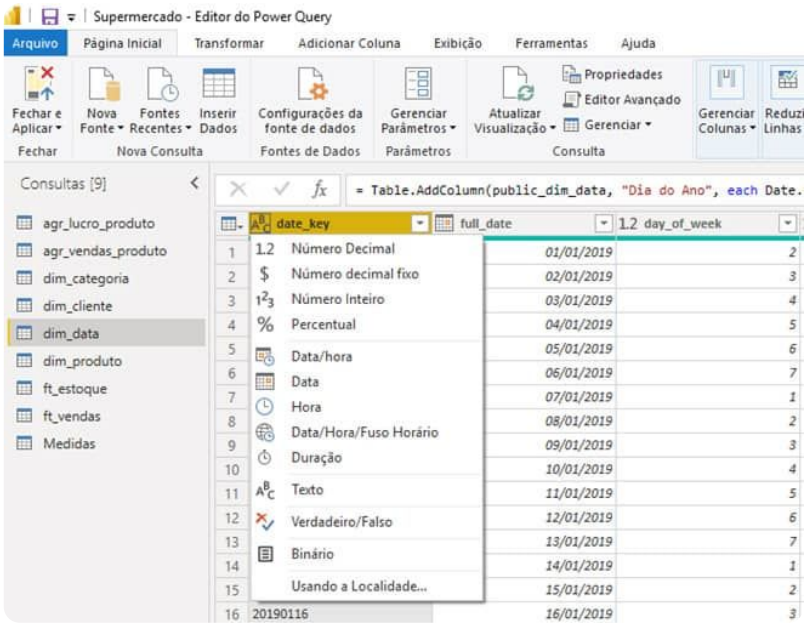
Obter dados.

Realizada a conexão com a fonte de dados, ele consegue acessar tabelas e manipular os dados do DW, ou a planilha do Excel.



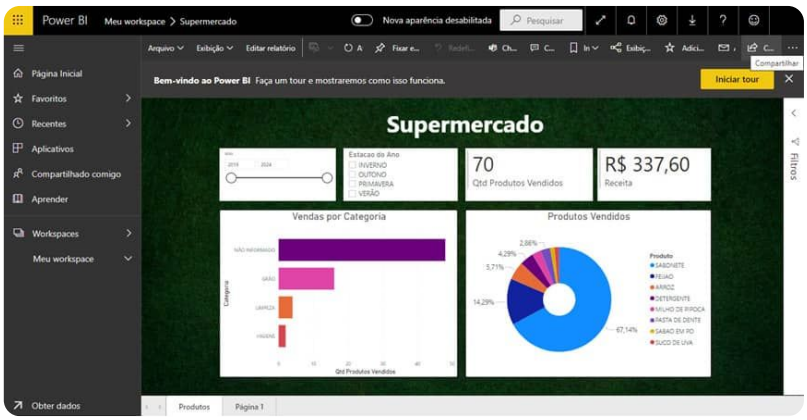
Acessando dados.

Permite, ainda, consultar e manipular os dados acessados.



Consultando e Manipulando Dados.

Também é possível criar visualização e relatórios.



Visualização.

Data mining (mineração de dados)

As consultas tradicionais respondem a perguntas do tipo: “quantas unidades de um produto foram vendidas em fevereiro deste ano?” Já o OLAP permite, por exemplo, comparar as vendas de um produto com o que foi projetado, analisar as vendas por diversos ângulos etc.

Mas como descobrir tendências? Predizer o futuro?

É aí que entra o Data mining (mineração de dados), uma técnica orientada para a descoberta de padrões e relacionamentos ocultos em grandes bases de dados, inferindo regras a partir desses padrões e relacionamentos, tentando predizer comportamentos futuros e auxiliar a tomada de decisão.

A mineração de dados consiste na análise inteligente e automática de dados para descobrir padrões ou regularidades em grandes conjuntos de dados, por meio de técnicas que envolvam métodos estatísticos, algoritmos baseados em conceitos biológicos, processos linguísticos e heurísticos, que fazem parte do processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD - Knowledge Discovery in Databases), responsável pela busca de conhecimentos em banco de dados.

Concluindo, cabe notar que, associada ao DW, a mineração de dados pode trazer um grande incremento à eficiência da BI, ao permitir a predição de eventos futuros.

Ferramentas de análise de dados

O especialista demonstra, por meio do Power BI, a criação de relatórios e painéis de análise utilizando o DW empregado no processo de ETL.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

(UPENET/IAUPE - 2017 - UPE - Analista de Sistemas - Banco de Dados (adaptada)). Sobre o relacionamento entre Data Warehouse, mineração de dados e Business Intelligence, analise as afirmativas a seguir:

I. Uma das etapas da abordagem OLAP diz respeito às ferramentas que são utilizadas para extração dos dados do repositório para posterior inserção no Data Warehouse.

II. A predição de eventos é uma das propriedades da mineração de dados.

III. O Data Warehouse é um banco de dados que contém dados voláteis sumarizados de várias formas para respostas rápidas a consultas.

Está correto o que se afirma em:

A

III, apenas

B

I e III, apenas

C

II e III, apenas

D

I, II e III

E

II, apenas

A alternativa E está correta.

A afirmativa I está errada, pois as ferramentas OLAP visam a análise de dados, não o processo de ETL; a afirmativa II está correta, pois o diferencial da mineração de dados no processo de BI é a capacidade de predição do futuro; a afirmativa III está errada, pois o DW armazena dados por longos períodos, formando uma base de dados históricos (não voláteis) da empresa.

Questão 2

O conceito de Business Intelligence (BI), de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de informação, carregadas em um Data Warehouse e processadas por meio de OLAP e Data mining, para se definir estratégias de competitividade nos negócios da empresa. Analise as seguintes afirmativas sobre BI, DW, OLAP e Data mining, e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) Os conceitos de BI estão, em sua essência, relacionados com uma específica e única forma de tratamento das informações. Os dados de natureza operacional e informacional possuem os mesmos objetivos relacionados aos sistemas tradicionais.

( ) O objetivo maior das técnicas de BI está exatamente na definição de regras e técnicas para a formatação adequada dos volumes de dados, visando transportá-los em depósitos estruturados de informações, independentemente de sua origem.

( ) A definição de estruturas modeladas de forma dimensional, armazenadas em Data Warehouse ou Data Marts e interpretadas pela ótica analítica das ferramentas de OLAP (online analytical processing) ou pelo prisma inferencial das ferramentas de Data mining, atinge também os objetivos propostos pelas premissas de BI.

Assinale a sequência correta.

A

(V); (F); (V)

B

(F); (V); (F)

C

(V); (F); (F)

D

(F); (V); (V)

E

(V); (V); (F)

A alternativa D está correta.

A primeira afirmativa é falsa, porque BI visa ao suporte a decisão e não ao controle das transações como nos sistemas SPT; a segunda afirmativa está correta, pois BI é usada no tratamento de dados originários de diversas fontes para um repositório central que é o DW; a terceira afirmativa está correta, porque o projeto de DW utiliza a modelagem dimensional para adequar os dados às consultas analíticas e à mineração de dados.

Considerações finais

Ao longo deste tema, trabalhamos os conceitos relacionados ao processo de tomada de decisão e como a TI pode dar suporte por meio de técnicas de Business Intelligence, a partir dos conceitos de dados, informações e conhecimento, que nos conduzem à construção da inteligência organizacional.

Entendemos como o conhecimento pode ser gerido e como a pesquisa operacional e a inteligência artificial podem ajudar a inteligência organizacional.

Por fim, vimos um componente essencial da arquitetura de BI, o Data Warehouse, sua forma de modelagem, assim como ferramentas de análise de dados.

A compreensão desses assuntos não é restrita aos profissionais da área de Tecnologia da Informação, pois são temas relevantes para qualquer área de conhecimento envolvida nos processos decisórios das organizações.

Podcast

Ouça o podcast. O especialista Sidney Venturi faz um resumo dos principais tópicos abordados neste tema.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, pesquise:

- **Inteligência Empresarial** e acesse sites acadêmicos e comerciais sobre BI, suas tendências e casos de sucesso.
- **Data Warehouse e Data Marts**, vale a pena visitar a página do Kimball Group (em inglês), que contém farto material sobre a modelagem dimensional e o método Kimball de projeto de BI.

Referências

BRAGHITTONI, Ronaldo. **Business Intelligence**: Implementar do jeito certo e a custo zero. 1. ed. São Paulo: Casa do Código, 2017.

LAUDON, K. C.; LAUDON J. P. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

KIMBALL, M. R. R. **The Data Warehouse Toolkit** - The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis, Indiana: John Wiley Sons, 2013.

PITON, R. **Data Warehouse Passo a Passo** – O guia prático de como construir um Data Warehouse do zero. Porto Alegre, 2018. *E-book*.

SANTOS, V. G. **Arquitetura de Data Warehouse e Data Marts**. Rio de Janeiro: YDUQS, 2020.